TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
THUONGMAI UNIVERSITY

ỨNG DỤNG AI TRONG KINH DOANH

BỘ MÔN TIN HỌC

Mục tiêu của học phần

- *Mục tiêu chung*: Cung cấp cho sinh viên kiến thức và kĩ năng cơ bản về ứng dụng trí tuệ nhân tạo căn bản dùng trong các hoạt động học tập, nghiên cứu, và nghề nghiệp
- *Mục tiêu cụ thể*:
  - Kiến thức: Hiểu được các kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI), các kỹ thuật cơ bản trong trí tuệ nhân tạo bao gồm học máy, học sâu, dữ liệu lớn (Big data),... và nguyên tắc có trách nhiệm, đạo đức phù hợp với mục đích và hoàn cảnh.
  - Kỹ năng: Có khả năng vận dụng một số công nghệ của trí tuệ nhân tạo như: trực quan hóa dữ liệu, đặt yêu cầu hỗ trợ (prompt), xây dựng ý tưởng, và xây dựng chatbot cho việc ứng dụng AI phục vụ cho mục đích của bản thân và nghề nghiệp.
  - Về mức độ tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên chủ động tương tác với AI, sáng tạo; ý thức trách nhiệm trong ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu

NỘI DUNG HỌC PHẦN

- Chương 1: Tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo
- Chương 2: Sử dụng AI trong trực quan hóa dữ liệu lớn
- Chương 3: Sử dụng công cụ AI hỗ trợ
- Chương 4: Một số ứng dụng TTNT trong Quản lý và Kinh doanh

Tài liệu tham khảo

- Tài liệu tham khảo bắt buộc
  - Mariya Yao, Marlene Jia, Adelyn Zhou, 2018. Applied Artificial Intelligence: A Handbook for Business Leaders. TOPBOTS Inc
- Tài liệu tham khảo

Jack A. Hyman	2021	Microsoft Power BI For Dummies	Microsoft
Pam Baker	2023	Chat GPT for Dummies	John Wiley & Sons, Inc
Jesse Stay	2025	Canva for Dummies	John Wiley & Sons, Inc
Davix Tech	2024	Building chatbot with Node.Js and Dialog Flow	Independently published (July 20, 2024)

Chương 1: Tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo

- 1.1 TTNT và ứng dụng của TTNT
- 1.1.1 Khái niệm trí tuệ nhân tạo (TTNT)
- 1.1.2 Vai trò của TTNT
- 1.1.3 Tiềm năng và thách thức khi ứng dụng TTNT.
- 1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo
- 1.2. Nguyên tắc và chính sách áp dụng AI (tham khảo các chính sách và quy định của nhà nước, cơ quan liên quan)
- 1.2.1. Một số Chính sách, quy định hiện hành
- 1.2.2. Một số nguyên tắc sử dụng các hệ thống AI có trách nhiệm (bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng AI minh bạch, trách nhiệm, và giải trình)

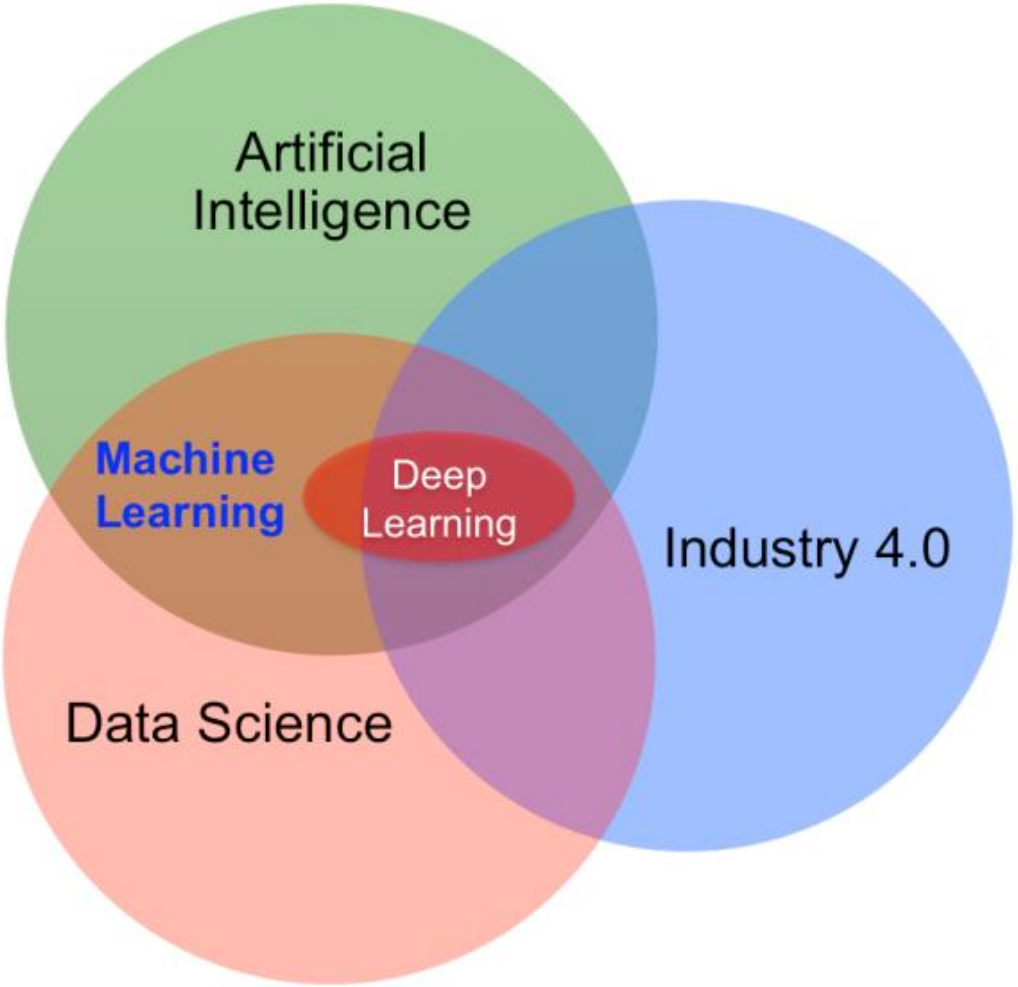
Chương 1: Tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo

- 1.3 Giới thiệu về dữ liệu lớn
- 1.3.1 Khái niệm dữ liệu lớn
- 1.3.2 Phân tích dữ liệu lớn
- 1.3.3 Quản trị cơ sở dữ liệu lớn
- 1.4. Các công nghệ trong TTNT và ứng dụng
- 1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy
- 1.4.2. Các kỹ thuật học máy
- 1.4.3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng của nó
- 1.4.4. Thị giác máy tính và ứng dụng
- 1.4.5. Học sâu, Robotics và các ứng dụng

1.1 TTNT và ứng dụng của TTNT

- **1.1.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo (TTNT)**
- 1.1.2. Vai trò của TTNT
- 1.1.3. Tiềm năng và thách thức khi ứng dụng TTNT
- 1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

- AI: đưa ra hành động
- ML: đưa ra tiên đoán
- DS: quản trị và phân tích dữ liệu, tìm ra tri thức, định hướng hành động



Một vài thành công: Watson (2011)

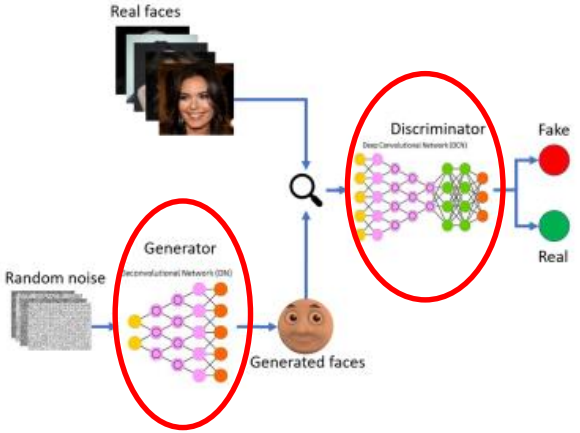
- Phần mềm do IBM phát triển, đưa ra lời đáp cho các câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên, thắng trong chương trình truyền hình Jeopardy.
- Watson có 200 triệu trang dữ liệu có sắp xếp và không sắp xếp, sử dụng đến 4 TB chỗ chứa ổ cứng.



Một vài thành công: GAN (2014)

- Tạo ra trí tưởng tượng (Imagination)
- Generative Adversarial Networks - GAN (Ian Goodfellow, 2014).
- Sử dụng hai mạng nơ-ron đối kháng:
  - Generator (Tạo sinh): Tạo dữ liệu giả từ nhiễu ngẫu nhiên.
  - Discriminator (Phân biệt): Phân biệt dữ liệu thật và giả, buộc Generator cải thiện.







Goodfellow, Ian, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio. "**Generative adversarial nets**." In *NIPS*, pp. 2672-2680. 2014

Một vài thành công: A huge breakthrough in AI (2016)

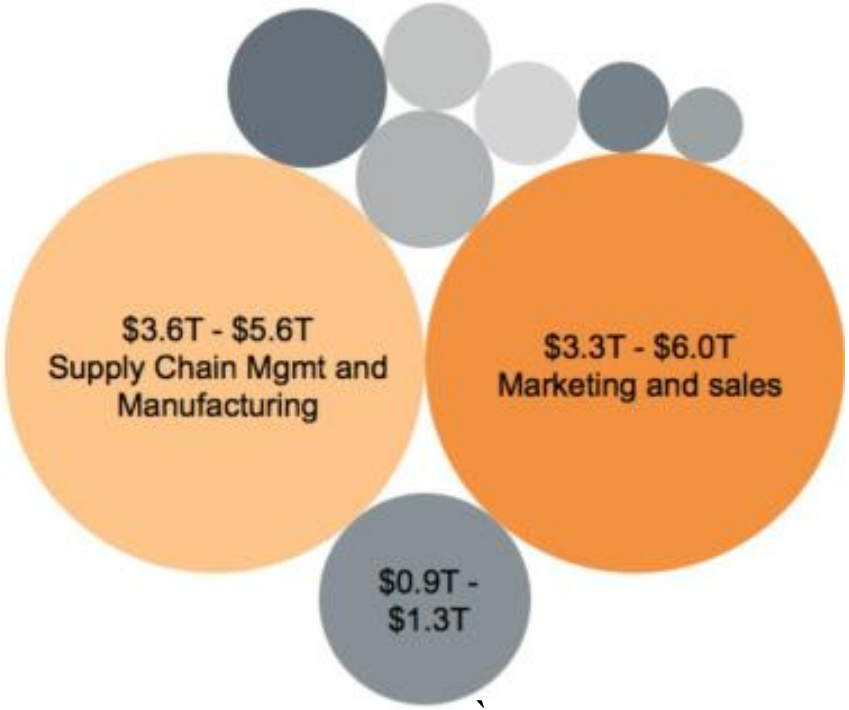


- AlphaGo của Google đã đánh bại một kỳ thủ cờ vây hàng đầu thế giới (Lee Sedol) tháng 3/2016.
  - Cờ vây là một trò chơi có lịch sử hơn 2500 năm.
  - Cờ vây là một trong những trò chơi phức tạp nhất
- AlphaGo học từ 30 triệu nước đi của con người, sau đó tự chơi với chính mình để tìm ra các nước đi mới.
- Công nghệ đằng sau AlphaGo:
  - Học tăng cường sâu (**Deep Reinforcement Learning)**
  - Thuật toán tìm kiếm **Monte Carlo Tree Search (MCTS)**
  - Mạng **chính sách và** mạng **giá trị (Policy Network và Value Network)**



AI ảnh hưởng toàn cầu





(Nguồn: McKinsey, 2023)

AI tạo ra khoảng 15.000 tỷ đô la mỗi năm

1.1.1 Khái niệm trí tuệ nhân tạo (TTNT)



1.1.1 Khái niệm trí tuệ nhân tạo (TTNT)

- Các định nghĩa (quan điểm) về TTNT được chia thành 4 nhóm:

(1) Tư duy như con người

(2) Tư duy hợp lý

(3) Hành vi như con người

(4) Hành vi hợp lý

1.1.1 Khái niệm trí tuệ nhân tạo (TTNT)

(1) Tư duy như con người.

- "Những nỗ lực…làm cho **máy tính suy nghĩ** ... máy móc **có tâm trí**, theo **nghĩa đầy đủ và theo nghĩa đen**" (Haugeland, 1985).
- "**Các hoạt động** [tự động hóa] **gắn kết** với **tư duy của con người**, như ra quyết định, giải quyết vấn đề, học ..." (Bellman, 1978).

(2) Tư duy hợp lý.

- "Nghiên cứu **năng lực thần kinh** thông qua các **mô hình tính toán**" (Charniak và McDermott, 1985).
- "Nghiên cứu các mô hình tính toán giúp máy có **nhận thức, có lập luận và hành động**" (Winston, 1992)

1.1.1 Khái niệm TTNT

(3) Hành vi như con người.

- "Nghệ thuật t**ạo ra máy móc** thực hiện các chức năng đòi hỏi trí **thông minh giống** như khi **con người** thực hiện" (Kurzweil, 1990).
- "Nghiên cứu cách thức làm cho **máy tính làm được** những **việc trí tuệ** có thể tốt hơn con người" (Rich and Knight, 1991).

(4) Hành vi hợp lý

- "Tính toán thông minh là nghiên cứu về **thiết kế các tác tử thông minh**" (Poole và cộng sự, 1998).
- "TTNT… quan tâm đến h**ành vi thông minh trong vật tạo tác**" (Nilsson, 1998)

1.1.1 Khái niệm TTNT

- Nhận xét:
  - Các định nghĩa (1) và (2) liên quan đến các quá trình *suy nghĩ và suy diễn*
  - Các định nghĩa (3) và (4) liên quan đến *cách hành động*
  - Các định nghĩa (1) và (3) đánh giá mức độ thành công (sự thông minh) theo *tiêu chuẩn của con người*
  - Các định nghĩa (2) và (4) đánh giá mức độ thành công (sự thông minh) theo *tiêu chuẩn của sự hợp lý*
- Một hệ thống hành động hợp lý, nếu nó làm các việc phù hợp đối với những gì nó (hệ thống) biết.
- Hành động **một cách hợp lý**: thực hiện đúng việc cần làm

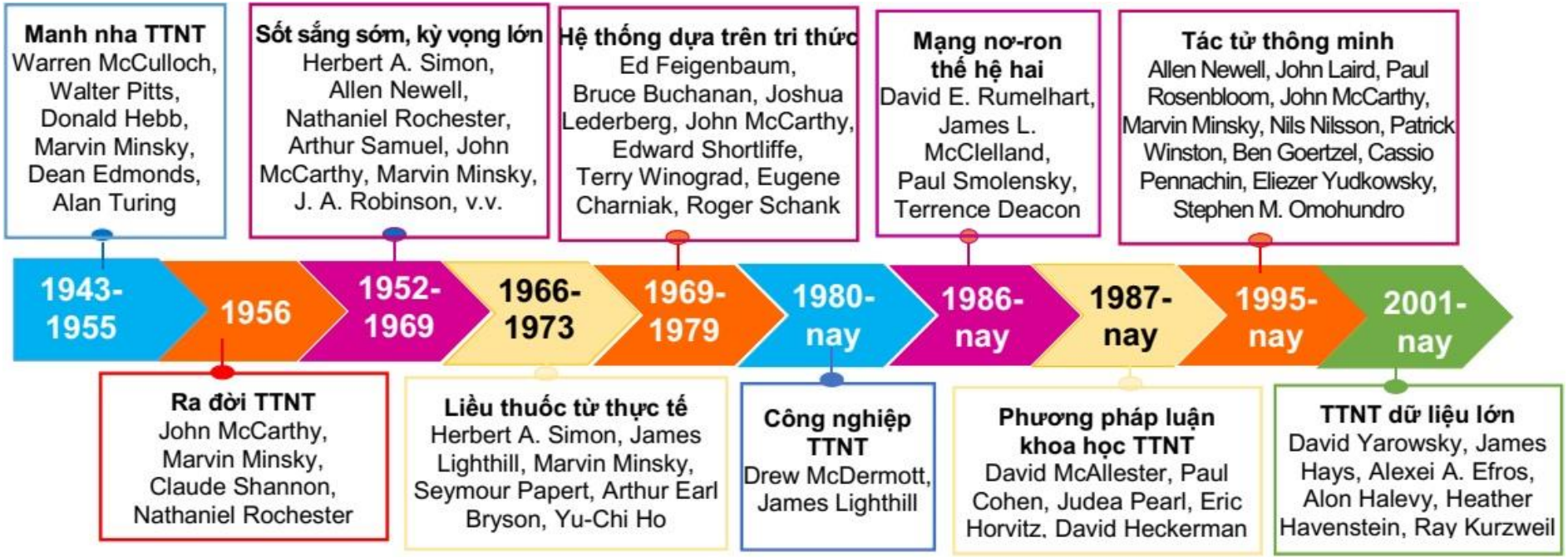
1.1.1 Khái niệm TTNT

- AI (còn gọi là Máy thông mình - machine intelligence): Là **tính thông minh của máy móc** (như máy tính) trong việc **học tập và giải quyết vấn đề**.
- Trong **khoa học máy tính**, nghiên cứu AI nghiên cứu về **tác nhân thông minh (intelligent agents)**:
  - Tác nhân thông minh có **khả năng nhận thức tri thức từ môi trường**.
  - Thực hiện **hành động để tối đa hóa cơ hội đạt mục tiêu**.

1.1.1 Khái niệm TTNT

- TTNT là ngành khoa học:
  - nghiên cứu và mô phỏng các quá trình sáng tạo của con người trên máy tính điện tử,
  - nhằm tạo ra các sản phẩm thông minh có khả năng suy nghĩ, ra quyết định hoặc hỗ trợ ra quyết định như con người.

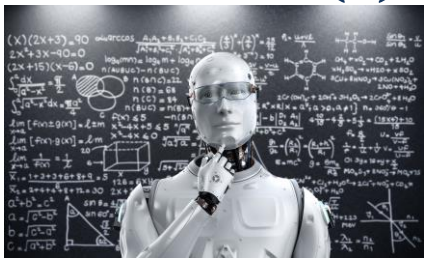
Tóm tắt quá trình tiến hóa của TTNT

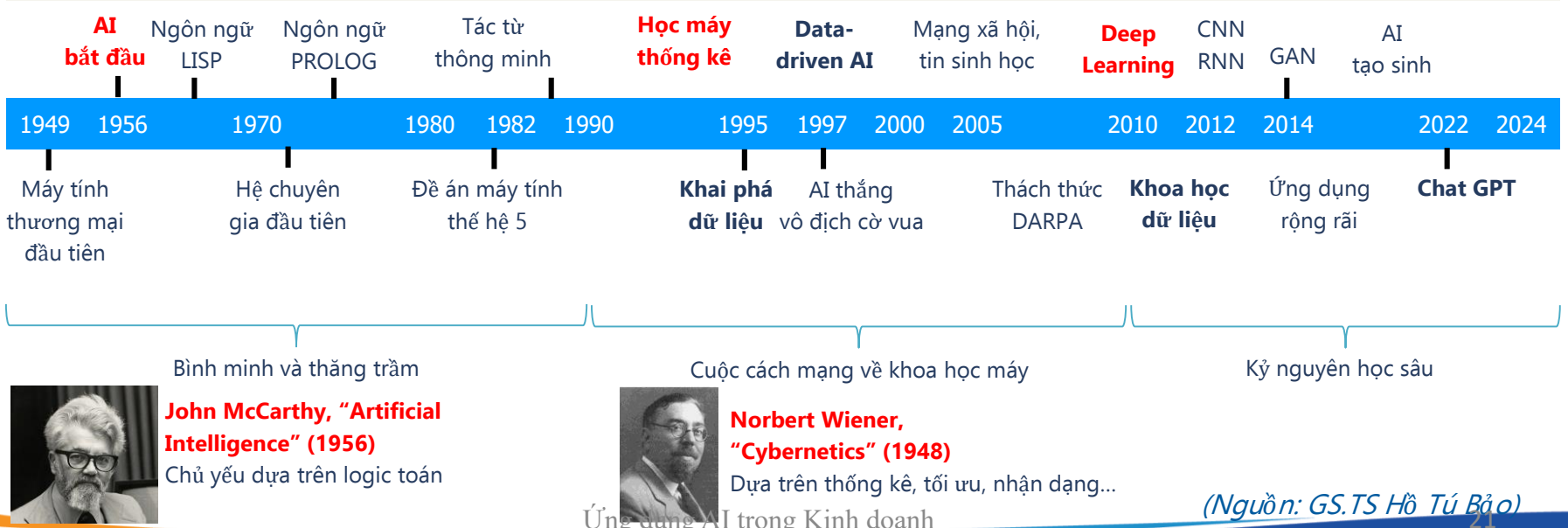


Tóm tắt quá trình tiến hóa của TTNT (t)

- Ba giai đoạn phát triển AI:

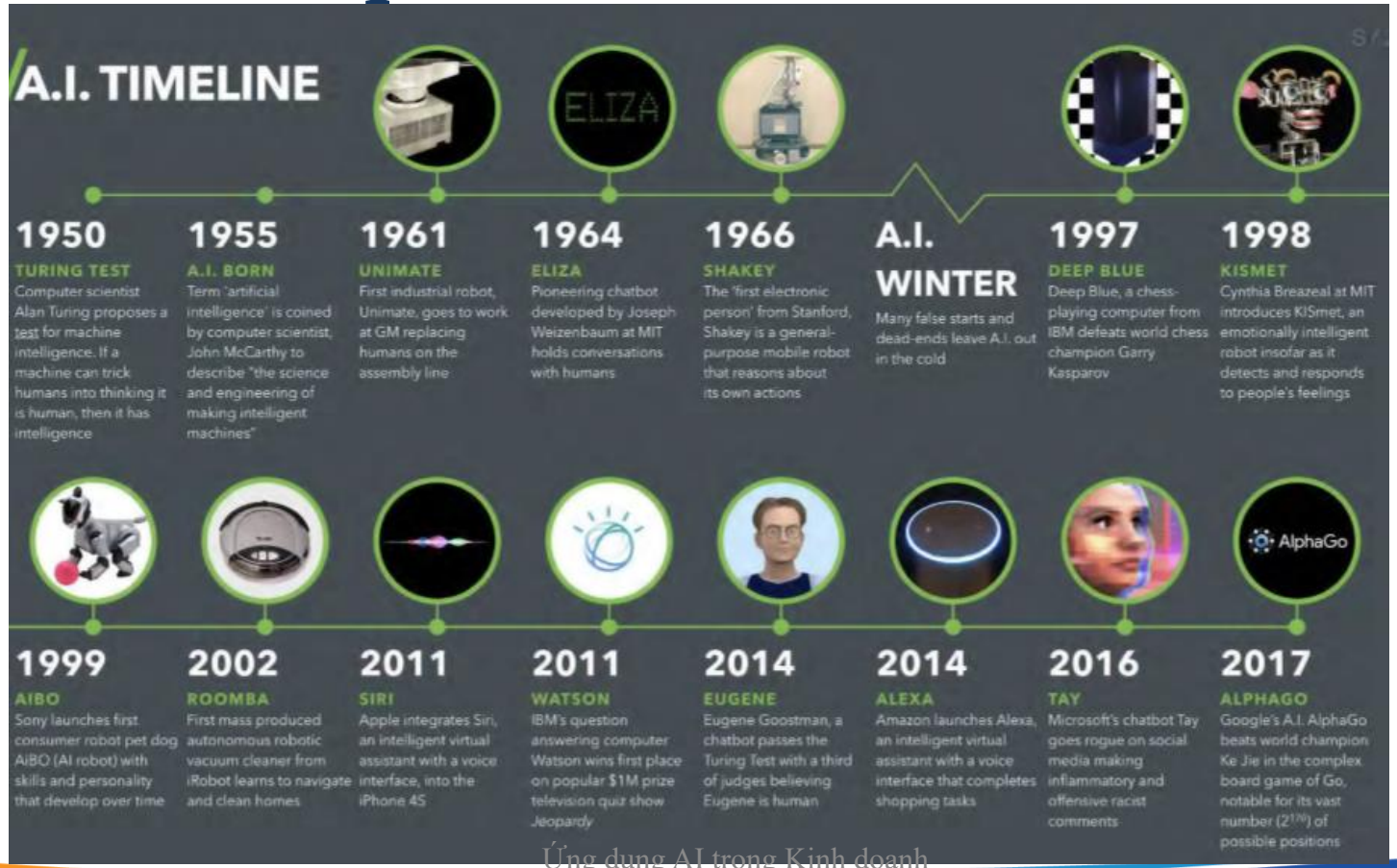






(Nguồn: GS.TS Hồ Tú Bảo)

Tóm tắt quá trình tiến hóa của TTNT (t)



Các nền tảng của TTNT

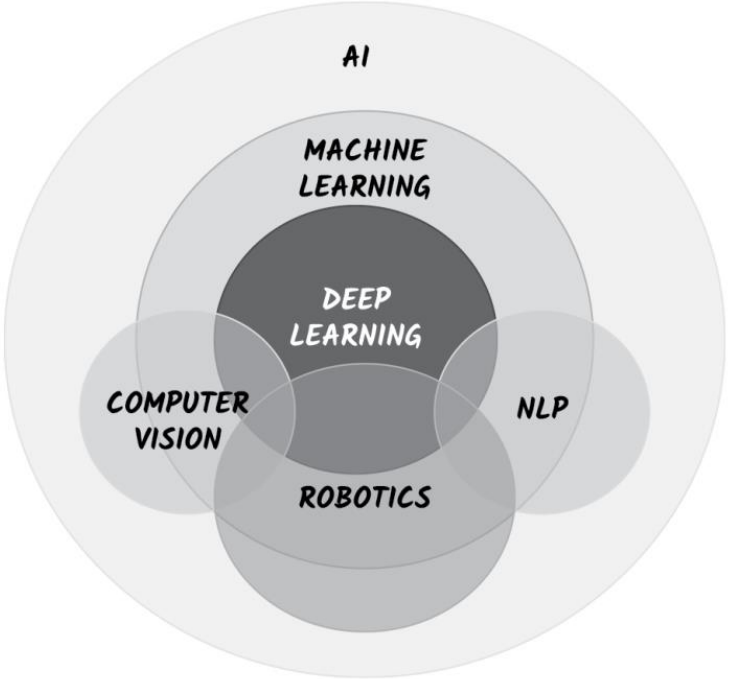
- Triết học
  - Logic
  - Các phương pháp suy diễn
  - Các cơ sở (nền tảng) của việc học
  - Ngôn ngữ
  - Sự hợp lý
- Toán học
  - Biểu diễn hình thức và các giải thuật chứng minh
  - Tính toán
  - Bài toán (vấn đề) giải quyết được và không giải quyết được
  - Bài toán (vấn đề) áp dụng được và không áp dụng được (độ phức tạp tính toán - thời gian để giải quyết bài toán - là hàm mũ)
  - Xác suất

Các nền tảng của TTNT (t)

- Kinh tế học
  - Hàm lợi ích (tiện ích)
  - Lý thuyết ra quyết định
- Khoa học thần kinh
  - Nền tảng (cơ sở) tự nhiên của các hoạt động trí óc
- Tâm lý học
  - Sự thích nghi
  - Các dấu hiệu của nhận thức và điều khiển vận động
  - Các kỹ thuật thực nghiệm (vd: tâm sinh lý học,…)
- Công nghệ máy tính
  - Xây dựng các máy tính có tốc độ tính toán nhanh
- Lý thuyết điều khiển
  - Thiết kế các hệ thống nhằm cực đại hóa một hàm mục tiêu nào đó
- Ngôn ngữ học
  - Biểu diễn tri thức
  - Ngữ pháp (của một ngôn ngữ)

5 chủ đề quan trọng liên quan đến Business AI

- 1. Machine learning
- 2. Deep learning
- 3. Computer vision
- 4. Robotics
- 5. Natural language processing (NLP)

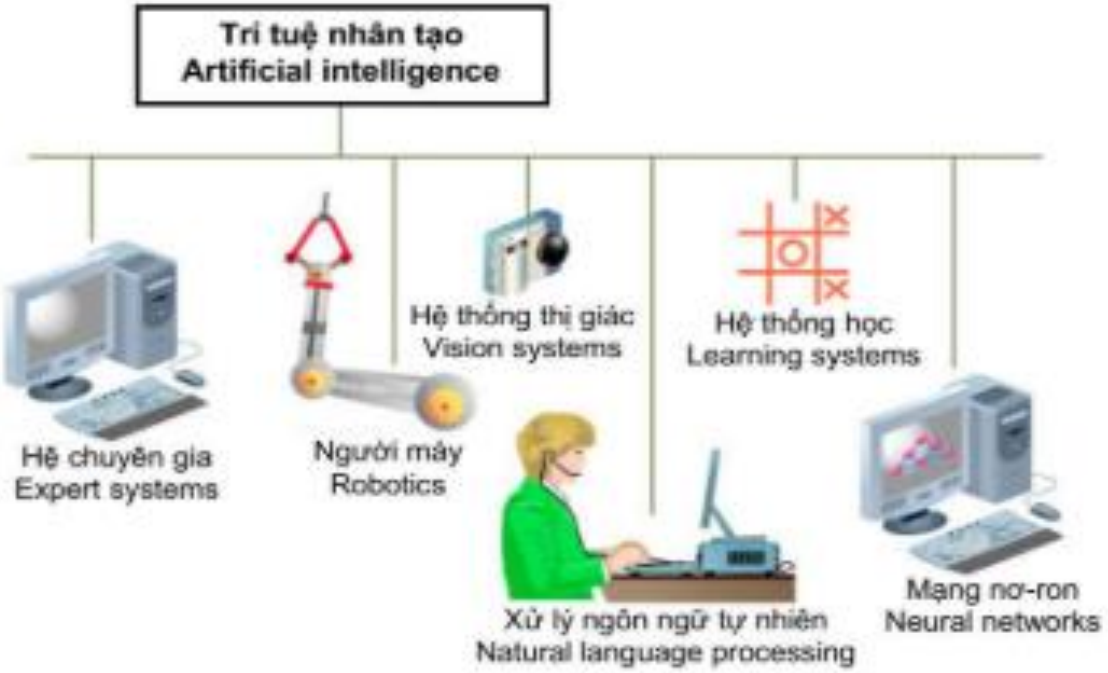


Phân loại AI

- Narrow AI (AI Hẹp) - AI Yếu (Weak AI)
  - Narrow AI giải quyết một nhiệm vụ cụ thể, không thể vượt ra ngoài phạm vi đó.
  - Ví dụ: Trợ lý ảo như Amazon Alexa và Apple Siri, AI trong game, hệ thống nhận diện hình ảnh.
- General AI (AI Tổng Quát) - AI Mạnh (Strong AI)
  - AGI có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp giống như con người và tự học hỏi, có thể học hỏi và suy nghĩ tự động, ứng xử linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau.
  - Ví dụ: Xe tự lái, AI hỗ trợ phẫu thuật.
- AI siêu mạnh (Super AI hay Artificial Superintelligence).
  - là một khái niệm tương lai mà các nhà khoa học AI đang hướng tới, mô tả một loại trí tuệ nhân tạo vượt qua khả năng trí tuệ của con người

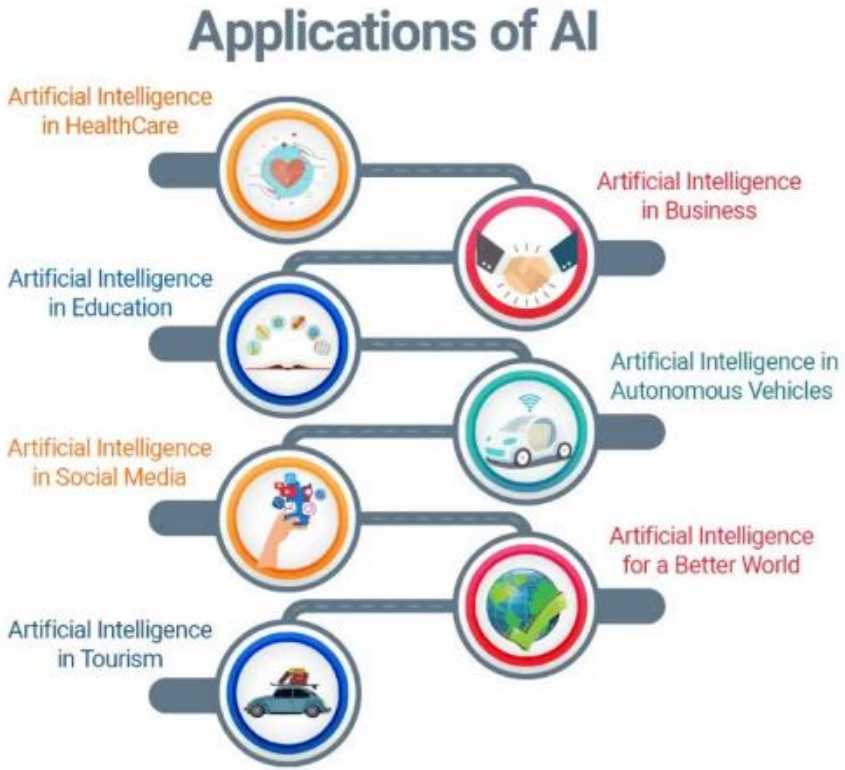
1.1.2 Vai trò của TTNT

- Các lĩnh vực của AI



Các ứng dụng của AI

- Advanced web search engines (Google Search,…)
- Recommendation systems (used by YouTube, Amazon and Netflix)
- Understanding human speech for Chatbots (Siri and Alexa,…)
- Self-driving cars (e.g., Waymo) and drones
- Generative or creative tools (ChatGPT and AI art,…).
- Automated decision-making
- Competing at the highest level in strategic game systems (Chess and Go,…)
- Targeted advertising (AdSense, Facebook)



1.1.2 Vai trò của TTNT

1. Tăng hiệu quả vận hành

- **Tự động hóa quy trình**: TTNT giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại (như nhập liệu, kiểm tra hóa đơn, xử lý đơn hàng).
- **Tối ưu hóa chuỗi cung ứng**: AI dự đoán nhu cầu, tối ưu tồn kho, giảm chi phí vận chuyển và lưu kho.
- **Quản lý tài nguyên tốt hơn**: AI hỗ trợ lên kế hoạch phân bổ nhân lực, máy móc, nguồn vốn hợp lý.

1.1.2 Vai trò của TTNT

2. Ra quyết định nhanh và chính xác hơn

- **Phân tích dữ liệu lớn**: AI khai thác dữ liệu (Big Data) để tìm mẫu, dự báo xu hướng và cung cấp insights giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định tốt hơn.
- **Hỗ trợ chiến lược kinh doanh**: AI gợi ý chiến lược marketing, giá cả, sản phẩm dựa trên dữ liệu khách hàng và thị trường.

1.1.2 Vai trò của TTNT

3. Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

- **Marketing cá nhân hóa**: AI phân tích hành vi người dùng để gửi đúng thông điệp, đúng người, đúng thời điểm.
- **Dịch vụ khách hàng 24/7**: Chatbot AI xử lý câu hỏi khách hàng nhanh chóng và tự động, tăng sự hài lòng và giảm chi phí nhân sự.
- **Dự đoán nhu cầu**: AI đoán trước khách hàng có thể cần gì để gợi ý sản phẩm/dịch vụ phù hợp.

1.1.2 Vai trò của TTNT

4. Đổi mới sản phẩm và dịch vụ

- **Phát triển sản phẩm mới**: AI phân tích xu hướng thị trường, phản hồi khách hàng để đề xuất sản phẩm/dịch vụ mới.
- **Cải tiến sản phẩm hiện tại**: AI giúp hiểu sâu hơn về cách khách hàng đang dùng sản phẩm và những cải tiến cần thiết.

5. Quản trị rủi ro

- **Phát hiện gian lận**: Trong ngành ngân hàng, bảo hiểm, AI giúp phát hiện giao dịch bất thường hoặc rủi ro lừa đảo.
- **Dự báo tài chính**: AI phân tích rủi ro tài chính, dự báo dòng tiền, và hỗ trợ quản lý nợ.

Ví dụ

1. Ứng dụng AI trong lĩnh vực Bán lẻ (Retail)

- **Dự đoán nhu cầu hàng hóa**: AI phân tích dữ liệu lịch sử, thời tiết, sự kiện để dự báo nhu cầu sản phẩm.
- **Tối ưu giá bán động (dynamic pricing)**: Tự động điều chỉnh giá theo thị trường, đối thủ, lượng tồn kho và nhu cầu khách hàng.
- **Quản lý trải nghiệm khách hàng**: Chatbot hỗ trợ tự vấn 24/7, nhận diện khách hàng trung thành, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.
- **Chống gian lận**: Phát hiện hành vi gian lận như trả hàng không hợp lệ.

Ví dụ

2. Ứng dụng AI trong Ngân hàng và Tài chính (Banking & Finance)

- **Đánh giá tín dụng**: AI phân tích dữ liệu tài chính, hành vi tiêu dùng để dự đoán khả năng thanh toán.
- **Phát hiện gian lận**: AI phát hiện giao dịch bất thường trong thời gian thực.
- **Cố vấn tài chính ảo**: Robo-advisor tự động đề xuất đầu tư phù hợp với khẩu vị rủi ro cá nhân.
- **Tối ưu hóa giao dịch**: Các thuật toán AI thực hiện giao dịch chứng khoán tốc độ cao (high-frequency trading).

Ví dụ

3. Ứng dụng AI trong Sản xuất (Manufacturing)

- **Bảo trì dự đoán (Predictive Maintenance)**: Cảm biến + AI dự báo thiết bị có nguy cơ hỏng trước khi sự cố xảy ra.
- **Tối ưu quy trình sản xuất**: AI phân tích để điều chỉnh dây chuyền sản xuất, giảm lãng phí và tăng năng suất.
- **Thiết kế sản phẩm**: Sử dụng AI để mô phỏng và cải tiến thiết kế sản phẩm nhanh hơn.

Ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác

❑ Trong TMĐT:

- **Tăng trải nghiệm có tính cá nhân của người dùng:** AI có khả năng gợi ý sản phẩm; Phân tích cảm xúc và ý kiến người dùng
- **Tối ưu hóa chiến lược marketing:** phân tích lượng lớn dữ liệu từ khách hàng tạo ra các chiến lược marketing và sản phẩm phù hợp; hân tích hiệu suất của các quảng cáo và tự động điều chỉnh ngân sách, mục tiêu, và nội dung quảng cáo
- **Thay đổi cách thức quản lý kho hàng và chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử:** Theo Harvard Business Review, việc sử dụng AI trong quản lý kho hàng có thể giảm chi phí tồn kho lên đến 20-50%; các nhiệm vụ như đóng gói, sắp xếp và vận chuyển hàng hóa tự động thực hiện.



Robot chuyển hàng tự động trong kho

Ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác

- **Trong tăng cường hỗ trợ khách hàng:**
  - Chatbots và Trợ lý Ảo: Theo Juniper Research, việc sử dụng chatbot trong dịch vụ khách hàng có thể giảm chi phí lên đến 30%;
  - Trong dịch vụ khách hàng, AI có thể tự động hóa quy trình xử lý vấn đề, từ việc xác định vấn đề, đề xuất giải pháp, đến việc thực hiện các bước cần thiết để giải quyết, giảm thiểu sự cần thiết của sự can thiệp từ con người



Ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác

❑ Trong Y tế (Healthcare)

- **Chẩn đoán bệnh**: AI phân tích hình ảnh y tế (X-quang, MRI) để phát hiện ung thư, tổn thương, bệnh lý.
- **Dự đoán sức khỏe**: AI theo dõi dữ liệu sức khỏe cá nhân (từ thiết bị đeo tay) để cảnh báo nguy cơ bệnh sớm.
- **Cá nhân hóa điều trị**: Dựa trên bộ gen và hồ sơ bệnh án, AI đề xuất phác đồ điều trị phù hợp.
- **Quản lý bệnh viện**: AI tối ưu lịch khám chữa bệnh, giảm thời gian chờ.





Ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác

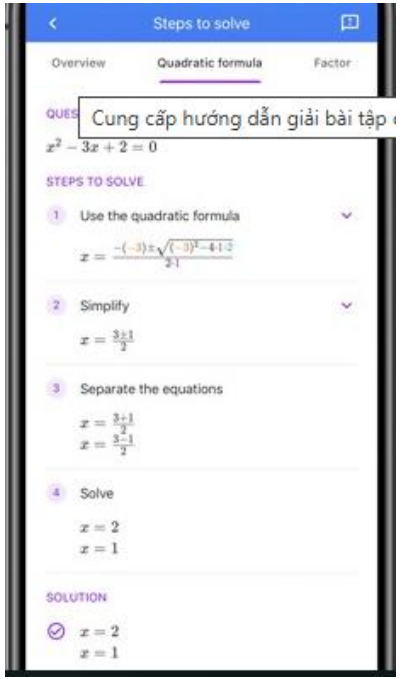
- **Trong giáo dục:**
  - **Cá nhân hóa việc học (Personalized Learning)**
    - **Lộ trình học cá nhân hóa**: AI phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh để thiết kế chương trình học riêng biệt.
  - **Gợi ý tài liệu học tập**: Dựa trên tiến độ và nhu cầu cá nhân, AI đề xuất bài tập, video, sách phù hợp.
  - **Điều chỉnh nhịp độ học**: Tiến bộ nhanh hay chậm của người học đều được AI điều chỉnh tốc độ học phù hợp.



- **Ví dụ**: phần mềm **Duolingo** dùng AI cá nhân hóa bài học ngoại ngữ cho từng người học, tính năng **Luyện giao tiếp nhờ ứng dụng AI: Cuộc gọi Video với Lily**

Ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác

- **Trong tăng cường tương tác học tập**
  - **Chatbot giáo dục**: Trợ lý ảo giải đáp thắc mắc 24/7 cho học sinh về bài học, bài tập.
  - **Mô phỏng và thực hành ảo (Virtual Labs)**: AI tạo ra môi trường thực nghiệm mô phỏng, đặc biệt hữu ích với khoa học, kỹ thuật.
  - **Trò chơi hóa học tập (Gamification)**: AI thiết kế trò chơi phù hợp với mức độ người học để tăng hứng thú.
  - **Ví dụ**: **Socratic by Google**: người học chụp ảnh bài tập, AI gợi ý cách giải thích. https://lens.google/#homework



Ứng dụng AI trong các lĩnh vực khác

❑ Trong kế toán và tài chính

- Xử lý dữ liệu và ghi sổ, hạch toán kế toán: AI có thể tự động quét, nhận dạng và xử lý các tài liệu kế toán như hóa đơn, chứng từ, báo cáo tài chính. Công nghệ OCR (Optical Character Recognition) và công nghệ NLP để nhận diện và chuyển đổi thông tin từ các tài liệu giấy tờ sang dữ liệu kỹ thuật số.
- AI giúp giảm thiểu các tác vụ lặp đi lặp lại của kế toán như: hạch toán kế toán, nhập liệu hóa đơn, nhập liệu phần mềm, tạo báo cáo tự động dưới sự phê duyệt điều chỉnh của người dùng

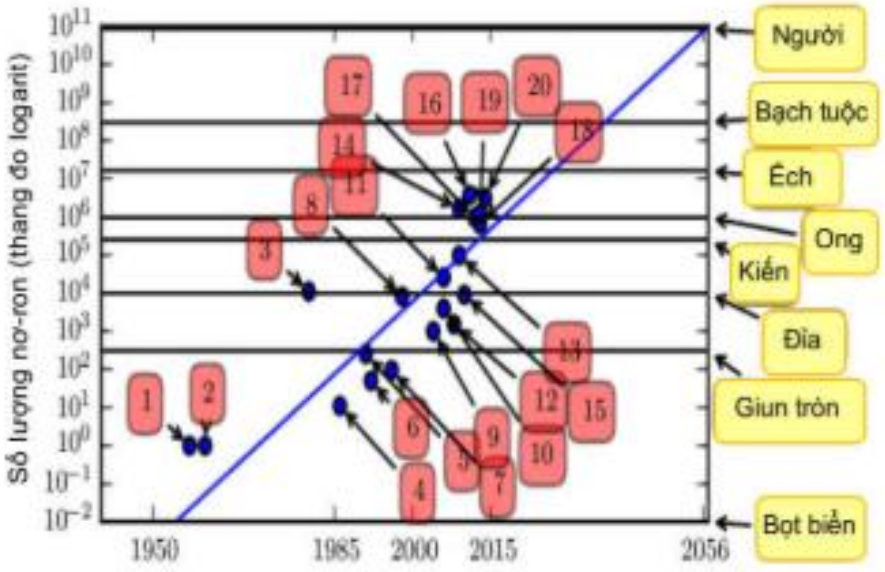


1.1.3 Tiềm năng và thách thức khi ứng dụng TTNT

Tiềm năng	Mô tả
Tăng năng suất	Tự động hóa công việc lặp lại, hỗ trợ ra quyết định nhanh hơn.
Cá nhân hóa dịch vụ	Tùy chỉnh sản phẩm, dịch vụ, giáo dục, chăm sóc khách hàng theo từng cá nhân.
Dự báo chính xác	Phân tích dữ liệu lớn giúp dự đoán thị trường, nhu cầu, rủi ro hiệu quả hơn.
Tiết kiệm chi phí dài hạn	Dù chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng AI giúp tiết kiệm chi phí vận hành về lâu dài.
Mở ra cơ hội đổi mới sáng tạo	Tạo ra mô hình kinh doanh mới, sản phẩm mới (ví dụ: xe tự lái, bác sĩ ảo, giáo dục ảo).
Tăng cường ra quyết định chiến lược	AI phân tích nhiều tình huống và khuyến nghị phương án tối ưu cho lãnh đạo.

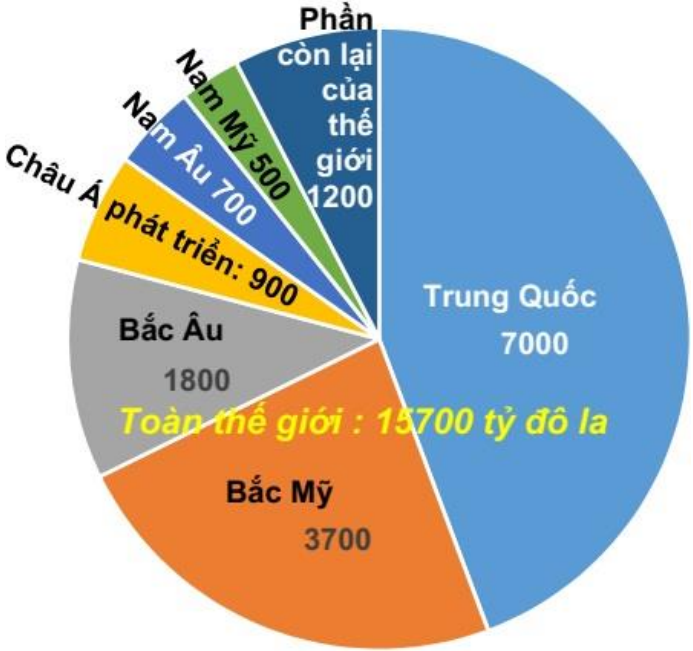
1.1.3 Tiềm năng và thách thức khi ứng dụng TTNT

- Trí tuệ nhân tạo – "công nghệ hàm mũ" trong thời đại số
  - Công nghệ TTNT trở thành một công nghệ hàm mũ, chẳng hạn hoặc theo CBInsights Trends, hoặc theo nhu cầu thì TTNT vượt xa định luật Moore, hoặc theo kích thước mạng nơ-ron nhân tạo (Kích thước mạng nơ-ron nhân tạo tăng gấp đôi sau khoảng 2,4 năm)



1.1.3 Tiềm năng và thách thức khi ứng dụng TTNT

- PwC ước tính (và được thừa nhận rộng rãi): lợi ích thu được từ TTNT của thế giới vào năm 2030 khoảng 15.700 tỷ đô la Mỹ (6.900 tỷ do đóng góp tăng năng suất và 9.100 tỷ do tác động bổ sung và đóng góp 14% vào GDP danh nghĩa (nominal gross domestic product) toàn cầu
- Ước tính về nhu cầu và quy mô TTNT đối với các ngành công nghiệp trên phạm vi thế giới năm năm tiếp theo qua một khảo sát toàn cầu đối với hơn 3.000 giám đốc điều hành, nhà quản lý và nhà phân tích trong các ngành cùng với phỏng vấn sâu hơn 30 chuyên gia và giám đốc điều hành công nghệ.



Lợi ích thu được từ TTNT năm 2030 của các khu vực trên thế giới

Thách thức của AI

1. Chi phí cao

- **Chi phí đầu tư**: Xây dựng hạ tầng AI (máy chủ, phần mềm, dữ liệu) rất đắt đỏ.
- **Chi phí duy trì**: Để AI cập nhật và hoạt động tốt, cần đội ngũ kỹ thuật và bảo trì liên tục.

2. Thiếu dữ liệu chất lượng cao

- **Dữ liệu không đủ**: AI cần rất nhiều dữ liệu để học, nhưng trong thực tế, dữ liệu có thể thiếu, không đầy đủ, hoặc phân mảnh.
- **Dữ liệu sai lệch (bias)**: Nếu dữ liệu huấn luyện có thành kiến, AI cũng sẽ học theo những thành kiến đó, gây kết quả không công bằng.

3. Vấn đề minh bạch và giải thích (Explainability)

- **Hộp đen AI**: Nhiều mô hình AI (đặc biệt là deep learning) đưa ra kết quả nhưng không dễ giải thích "vì sao" có kết quả đó.
- **Thiếu lòng tin**: Người dùng và doanh nghiệp khó tin tưởng một hệ thống ra quyết định mà không thể giải thích.

Thách thức của AI

4. Rủi ro về bảo mật và quyền riêng tư

- **Thu thập dữ liệu cá nhân**: AI cần dữ liệu người dùng để hoạt động tốt, nhưng thu thập quá mức có thể vi phạm quyền riêng tư.
- **Tấn công AI**: Các mô hình AI có thể bị khai thác, tấn công (ví dụ: đưa dữ liệu giả để đánh lừa AI).

5. Thiếu nhân lực chuyên môn

- **Cầu vượt cung**: Nhu cầu về kỹ sư AI, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư học máy (machine learning) tăng nhanh nhưng nguồn cung không đủ.
- **Đào tạo lâu dài**: Đào tạo chuyên gia AI bài bản mất nhiều năm và yêu cầu nền tảng toán, lập trình vững.

Thách thức của AI

6. Vấn đề pháp lý và đạo đức

- **Luật pháp chưa theo kịp**: Các quốc gia chưa có đủ khung pháp lý rõ ràng để quản lý AI, như quy định về trách nhiệm khi AI gây ra lỗi.
- **Các câu hỏi đạo đức**:
  - AI thay thế con người có chấp nhận được không?
  - Quyền kiểm soát AI thuộc về ai?
  - AI có thể gây phân biệt đối xử hay không?

7. Phụ thuộc quá mức vào AI

- **Mất kỹ năng con người**: Khi AI làm thay nhiều việc, con người dễ mất dần kỹ năng tư duy, phán đoán độc lập.
- **Khó ứng phó khi AI gặp lỗi**: Nếu AI gặp sự cố mà không có sự chuẩn bị, doanh nghiệp/ tổ chức có thể rơi vào khủng hoảng.

Thách thức của AI

8. Rủi ro thất nghiệp do tự động hóa

- **Thay thế lao động**: AI và robot đang dần thay thế nhiều công việc truyền thống, nhất là các công việc lặp lại.
- **Cần tái đào tạo quy mô lớn**: Người lao động cần được đào tạo lại để chuyển sang những công việc sáng tạo hơn, tư duy hơn.

9. Chiến tranh AI và vũ khí tự động

- **AI vũ trang**: Một số quốc gia đang phát triển vũ khí sử dụng AI (ví dụ: drone tấn công tự động), tạo ra nguy cơ chiến tranh AI không kiểm soát.

Thách thức	Ví dụ thực tế
1. Chi phí cao	Triển khai hệ thống AI Watson của IBM cho chăm sóc sức khỏe từng tốn hàng trăm triệu đô la, khiến nhiều bệnh viện nhỏ không thể áp dụng (bệnh viện K được hỗ trợ của IBM Watson).
2. Thiếu dữ liệu chất lượng cao	Các hệ thống nhận diện khuôn mặt ở châu Âu có tỷ lệ nhận diện sai cao với người da đen và người châu Á do thiếu dữ liệu đa dạng sắc tộc trong giai đoạn huấn luyện.
3. Vấn đề minh bạch và giải thích	Mô hình chấm điểm tín dụng AI của Apple Card (Goldman Sachs) bị tố "kỳ thị giới tính" khi cấp hạn mức thẻ tín dụng thấp hơn cho phụ nữ, dù lý do không rõ ràng (không giải thích được vì sao).
4. Bảo mật và quyền riêng tư	Ứng dụng Clearview AI thu thập hàng tỷ ảnh từ mạng xã hội mà không xin phép người dùng, gây tranh cãi lớn về vi phạm quyền riêng tư.
5. Thiếu nhân lực chuyên môn	Theo khảo sát LinkedIn (2024), số lượng việc làm cần kỹ năng AI tăng 74% nhưng số người có chuyên môn chỉ tăng 10%, gây thiếu hụt trầm trọng.
6. Pháp lý và đạo đức	Xe tự lái Uber tại Arizona (2018) gây tai nạn chết người; sau đó nảy sinh tranh cãi: Ai chịu trách nhiệm? Nhà sản xuất xe, công ty Uber, hay AI?
7. Phụ thuộc quá mức vào AI	Hệ thống giao dịch chứng khoán tự động (AI trading bot) ở phố Wall đã gây ra "Flash Crash“, 2010 — một cú rơi giá trị hàng trăm tỷ đô chỉ trong vài phút, do sự cố AI phản ứng dây chuyền.
8. Thất nghiệp do tự động hóa	Amazon đầu tư mạnh vào robot kho hàng khiến hàng nghìn nhân viên kho truyền thống bị cắt giảm, dẫn đến làn sóng mất việc ở các bang công nghiệp Mỹ.
9. Chiến tranh AI và vũ khí tự động	Thổ Nhĩ Kỳ năm 2020 dùng drone AI tự động (Kargu-2) trong chiến tranh Libya, khiến nhiều tổ chức quốc tế cảnh báo về việc vũ khí AI tấn công mà không cần con người kiểm soát.

1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng TTNT

- 5 điều nhầm lẫn về AI (page 62/291)
  - **NGỘ NHẬN #1**: AI sẽ thay thế toàn bộ công việc của con người:
    - Cảnh báo phổ biến: "AI sẽ thay thế tất cả công việc của chúng ta!"
    - Thực tế: AI hiện tại chỉ thực hiện các nhiệm vụ được huấn luyện cụ thể.
    - AI thiếu kiến thức thông thường, khả năng thích ứng và trí tuệ cảm xúc

Giải thích

- Hiện tại, chúng ta chưa đạt đến giai đoạn của AI Tổng quát (AGI) – nơi AI có thể suy nghĩ, học hỏi và lý luận như con người. Những gì chúng ta có hiện nay là các máy móc một chiều, chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ mà chúng được huấn luyện, ví dụ như dự đoán nguy cơ ung thư phổi, AI chỉ dự đoán được sau khi xem hàng nghìn ảnh CT của bệnh nhân đã được chẩn đoán.
- Cho đến nay, máy móc vẫn thiếu kiến thức thông thường, khả năng thích ứng và trí tuệ cảm xúc mà con người sở hữu. Các nhiệm vụ đòi hỏi "kỹ năng mềm" vẫn phụ thuộc nhiều vào con người.
- Máy móc thông minh cũng không thể dễ dàng thay thế các công việc tri thức. Vì vậy, nỗi sợ về việc AI thay thế tất cả công việc của chúng ta– là điều mà chúng ta không nên lo lắng trong hiện tại hoặc trong hai đến ba thập kỷ tới.

Giải thích

- Theo các nhà kinh tế học từ MIT và Trường Luật Đại học Boston, lịch sử cho thấy công nghệ luôn tạo ra nhiều việc làm hơn là phá hủy chúng. Nên việc tự động hóa một nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nhanh hơn hoặc rẻ hơn sẽ tăng nhu cầu về lao động con người để thực hiện các nhiệm vụ khác chưa được tự động hóa.
  - Ví dụ, trong ngành dệt may ở Mỹ thời kỳ Cách mạng Công nghiệp thế kỷ 19, nhiều nhiệm vụ trong quy trình dệt được tự động hóa, khiến công nhân tập trung vào các nhiệm vụ mà máy móc không thể làm, như vận hành và bảo trì máy móc. Điều này dẫn đến tăng sản lượng đáng kể, giá vải giảm và nhu cầu tăng, tạo ra nhiều việc làm hơn để đáp ứng nhu cầu.
- AI sẽ thay đổi bản chất công việc nhưng không hoàn toàn thay thế chúng. Khi một số nhiệm vụ được tự động hóa bằng AI, con người sẽ đảm nhận các nhiệm vụ mà AI không thể thực hiện hoặc giải quyết các vấn đề mà AI gặp khó khăn.
  - Ví dụ, các nhân viên dịch vụ khách hàng sẽ không bị thay thế hoàn toàn nếu một trợ lý AI giúp xử lý các yêu cầu hỗ trợ đơn giản. Thay vào đó, họ sẽ tập trung vào các vấn đề phức tạp hơn và có thể giám sát AI để đảm bảo chất lượng dịch vụ.

1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng TTNT

- **NGỘ NHẬN #2**: AI CHÍNH XÁC 99,99%
  - Tùy vào ứng dụng, sai lầm của AI có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí chết người. Ví dụ, năm 2019, Google Health công bố một nghiên cứu dùng hình ảnh CT ngực hiện tại và trước đó của bệnh nhân để dự đoán nguy cơ ung thư phổi. AI dùng mô hình (mạng nơ-ron được huấn luyện với dữ liệu CT). Dù mô hình có vẻ chính xác hơn con người, nhưng vẫn luôn tồn tại nguy cơ sai sót: nếu bệnh nhân có bất thường mà AI chưa từng thấy, hoặc chất lượng ảnh kém, AI có thể đánh giá sai nguy cơ ung thư.
  - Nếu AI dự đoán nguy cơ thấp hơn thực tế, một số bệnh nhân có thể không được chăm sóc y tế kịp thời. Việc tin tưởng hoàn toàn vào AI trong tình huống này là rất nguy hiểm. AI nên coi là **ý kiến thứ hai**, **không phải người ra quyết định duy nhất**.
  - Do AI học từ dữ liệu, và **dữ liệu không bao giờ hoàn chỉnh**, vẫn sẽ có thiếu sót, lỗi thời hoặc đại diện sai lệch. Nên **luôn tồn tại rủi ro do AI mắc lỗi**. Nếu mô hình AI sử dụng dữ liệu sai lệch, hoặc lựa chọn đặc trưng chưa tối ưu, sai sót có thể bị khuếch đại.

1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng TTNT

- **NGỘ NHẬN #3**: AI mang lại kết quả ngay lập tức.
  - Ví dụ: năm 2015–2016 có nhiều dự đoán táo bạo: 10 triệu xe tự lái vào 2020; Elon Musk: Tesla sẽ hoàn tất vào 2018. Nhưng năm 2020 trôi qua… và vẫn **chưa thành hiện thực**
  - **Lý do vì sao AI chưa thành công ngay?**
    - Tự lái cần: Camera,Radar,Cảm biến,AI mạnh và Kết hợp các công nghệ cực kỳ phức tạp.Dù có tiến bộ, nhưng vẫn ở quy mô nhỏ
  - **Càng tham vọng → Càng cần thời gian:** Vì tái tạo kỹ năng con người không đơn giản; Cần nhiều năm thử nghiệm; Một số ý tưởng còn phải chờ **công nghệ hỗ trợ trưởng thành**

1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng TTNT

- Ví dụ: **Case Study – Google Tìm Kiếm**
  - 1996: Google ra đời tên BackRub – công cụ đơn giản
  - 2007: Tìm kiếm toàn diện (tin tức, hình, bản đồ...)
  - 2012: Knowledge Graph → hiểu "thực thể"
  - 2015: RankBrain → hiểu ý định tìm kiếm sâu hơn
- **Kết luận từ Google: Bài học:** Google không đạt chất lượng tìm kiếm tuyệt vời ngay từ ngày đầu ra mắt. Phải mất **hơn 20 năm thử nghiệm và cải tiến liên tục**, Google mới trở thành công cụ tra cứu thông tin hàng đầu thế giới như ngày nay.
  - Tóm lại: AI **không phải phép màu**
  - Vì thế Cần:
    - **Cam kết lâu dài**
    - **Linh hoạt thích nghi**

1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng TTNT

❑ NGỘ NHẬN #4: Thuật toán máy tính ít thiên vị hơn con người

- Ví dụ: Năm 2013, cảnh sát bắt giữ Eric Loomis vì điều khiển một chiếc xe liên quan đến một vụ nổ súng. Loomis bị buộc tội sử dụng xe không có sự đồng ý của chủ xe và cố gắng trốn chạy cảnh sát. Khi xét xử, thẩm phán không chỉ xem xét tiền án của Loomis mà còn tham khảo điểm số do một công cụ có tên **COMPAS** (Hệ thống Dự đoán Tái phạm) cung cấp.
- **COMPAS** là một công cụ được một số bang của Mỹ sử dụng để **dự đoán nguy cơ tái phạm của bị cáo**. Tuy nhiên, điều tra của tổ chức báo chí điều tra **ProPublica** phát hiện rằng **COMPAS thường đánh giá người da đen có nguy cơ tái phạm cao hơn người da trắng**, dù điều này không đúng. Ngược lại, người da trắng có xu hướng bị đánh giá sai là ít rủi ro hơn.
- Ngay cả khi kiểm soát các yếu tố như tiền án, độ tuổi, giới tính và xu hướng tái phạm, **người da đen vẫn có khả năng bị chấm điểm rủi ro cao hơn 45%** so với người da trắng. Loomis – là người da đen – bị xếp vào nhóm rủi ro cao và lãnh án sáu năm tù. Nếu những gì ProPublica phát hiện là đúng, việc dùng điểm COMPAS để quyết định mức án là **rất nguy hiểm**. Vụ án Loomis sau đó được kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ.

1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng TTNT

- **Thiên vị trong dữ liệu**
  - Thuật toán học máy và học sâu cần dữ liệu để học. Nhưng nếu dữ liệu **thiên vị**, thì máy sẽ học theo sự thiên vị đó.
  - Có nhiều nguyên nhân gây thiên vị trong dữ liệu: **Thiên vị lịch sử:** Ví dụ, nếu một nhóm người từng bị phân biệt đối xử, dữ liệu lịch sử sẽ ghi lại điều đó – và máy sẽ học theo. Ví dụ: Một công ty công nghệ lớn từng phát hiện công cụ tuyển dụng nội bộ của họ **phân biệt giới tính** – loại bỏ ứng viên nữ vì dữ liệu huấn luyện chủ yếu từ hồ sơ nam giới.
  - **Thiếu đại diện trong dữ liệu** cũng gây thiên vị. Ví dụ: thuật toán nhận diện khuôn mặt **khó nhận dạng người da màu, phụ nữ, và người trẻ**, do bộ dữ liệu huấn luyện chủ yếu là hình ảnh của **nam giới da trắng**.
- Do lo ngại đạo đức và lạm dụng, các công ty như **IBM, Amazon và Microsoft** đã **ngừng cung cấp công nghệ nhận diện khuôn mặt cho cơ quan thực thi pháp luật**.

1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng TTNT

❑ NGỘ NHẬN #5: Càng phức tạp càng tốt

- Ví dụ: một nhà khoa học dữ liệu được giao nhiệm vụ phát triển một giải pháp AI để **phát hiện và gắn nhãn các đoạn văn bản giống nhau là "trùng lặp."** Thay vì áp dụng những kỹ thuật NLP đơn giản và hiệu quả, người này lại **chọn cách làm phức tạp**. Cụ thể, Họ chuyển nội dung văn bản thành **hình ảnh**, rồi dùng kỹ thuật **thị giác máy tính** để xác định hai hình ảnh có giống nhau không. Kết quả là trên tập dữ liệu nhỏ, mô hình cho độ chính xác cao.→ Điều này khiến các quản lý sản phẩm và lãnh đạo rất ấn tượng. Nhưng **dự án chưa bao giờ được triển khai thực tế.**
- **Vấn đề là:** Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh **mất tới 2 tiếng**, trong khi hệ thống được kỳ vọng phải **chạy gần như thời gian thực**. Về mặt kỹ thuật, giải pháp này có thể thú vị, thậm chí đáng để công bố trên báo chí khoa học. Nhưng **về thực tiễn, nó là một thất bại lớn.** → Công ty **mất thời gian và tiền bạc** vào một giải pháp không khả thi.
- Bài toán đáng ra có thể giải quyết bằng thống kê đơn giản lại bị ép dùng **ML có giám sát**. Hoặc Những bài toán đơn giản lại bị làm phức tạp với **deep learning**.

Lời khuyên cho nhà lãnh đạo

- Rất khó để nhà lãnh đạo biết nên dùng kỹ thuật nào. Vì thế, **thay vì hỏi về kỹ thuật**, hãy:
  - **Xác định rõ nhu cầu kinh doanh**
  - **Nêu rõ ràng các ràng buộc:**
    - Đầu vào và đầu ra mong muốn
    - Thời gian phản hồi yêu cầu
    - Tích hợp AI vào quy trình làm việc thế nào
    - AI cần chạy ở đâu? (trên chip? trên cloud?)
    - Có giới hạn ngân sách không?

Các thách thức khác

- (i) Làm trầm trọng thêm tình trạng không công bằng trong xã hội
- (ii) Mối đe dọa tiềm ẩn tới sự tồn vong của loài người.

Làm trầm trọng thêm tình trạng không công bằng trong xã hội

- Do gia tăng tình trạng mất việc làm
- Thời gian làm việc của người lao động giảm đi, do đó phần đóng góp của họ vào sản phẩm giảm đi, dẫn tới phần giá trị mà người lao động được nhận giảm đi, trong khi đó phần giá trị của người máy (nghĩa là phần phân phối cho nhà đầu tư mua người máy) tăng lên

Mối đe dọa tiềm ẩn tới sự tồn vong của loài người

- TTNT có thể khiến con người trở thành loài thông minh thứ hai trên trái đất
- Phần mềm máy thông minh cần có đặc trưng "mã tự cải biên" (self-modified code). Khi lỗi trong mã tự cải biên không kiểm soát được sẽ dẫn tới máy thông minh ở trình độ cao sẽ không kiểm soát được chính mình, chúng sẽ hành động như "một loài thông minh mới" và với kết nối trí tuệ nhóm thì khả năng trí tuệ của chúng có thể cao hơn con người.
- Hơn nữa, tương tự như trong tội phạm mạng, TTNT có thể trở thành công cụ tấn công hoặc mục tiêu tấn công của tội phạm TTNT.

DESIGNING SAFE AND ETHICAL AI –page 45
Thiết kế AI một cách an toàn và có đạo đức

- Ethics and Governance
- Education as Remedy
- Collaborative Design
  - BUILD USER-FRIENDLY PRODUCTS TO COLLECT BETTER DATA FOR AI
  - PRIORITIZE DOMAIN EXPERTISE AND BUSINESS VALUE OVER ALGORITHMS
  - EMPOWER HUMAN DESIGNERS WITH MACHINE INTELLIGENCE

1.1.4. Vấn đề đạo đức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

- Thiết kế AI an toàn và có đạo đức là một thách thức to lớn và quan trọng cần giải quyết ngay.
- Ba định luật về người máy của Asimov:
  - A robot must not harm a human or allow one to come to harm through inaction
  - A robot must obey human orders unless they conflict with the First Law
  - A robot must protect itself as long as it doesn't conflict with the First or Second Law
- Cần có chính sách tốt hơn 3 định luật này

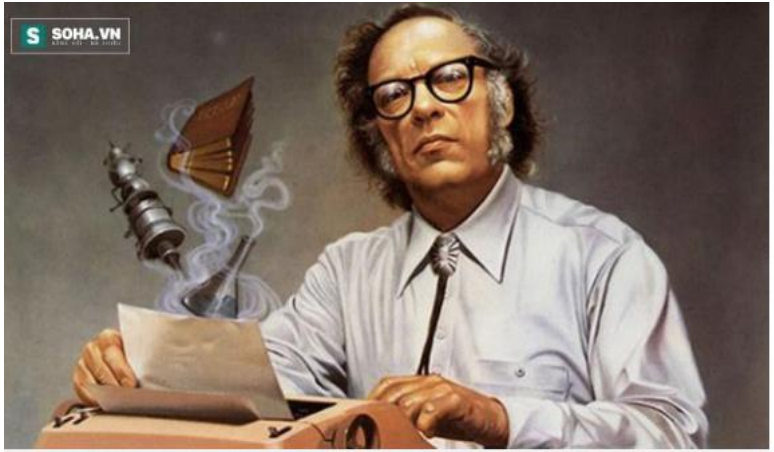
1. Người máy không được làm hại con người hoặc do không hành động mà để cho con người gây hại.

2. Người máy phải tuân theo mệnh lệnh do con người đưa ra trừ trường hợp mệnh lệnh đó mâu thuẫn với Luật thứ nhất.

3. Người máy phải bảo vệ sự tồn tại của chính nó miễn là sự bảo vệ đó không mâu thuẫn với Luật thứ nhất hoặc Luật thứ hai.

Tiểu sử của Asimov

- Isaac Asimov sinh ra ở Nga vào ngày ngày 2 tháng 1920 năm 1939 và di cư sang Hoa Kỳ lúc ba tuổi. Ông lớn lên ở Brooklyn, New York và tốt nghiệp Đại học Columbia năm XNUMX. Ông được công nhận là một nhà văn tài năng và viết nhiều về khoa học và khoa học viễn tưởng. Trong sự nghiệp của mình, ông đã viết và/hoặc biên tập hơn 500 cuốn sách.
- Một trong những tuyển tập truyện ngắn này có tựa đề "I, Robot" sau đó đã được chuyển thể thành phim vào năm 2004. Bộ phim "I,Robot" do Will Smith đóng vai chính lấy bối cảnh vào năm 2035, và có các robot công chức cực kỳ thông minh hoạt động theo ba định luật của người máy. Bộ phim giống như những câu chuyện nhanh chóng trở thành một câu chuyện ngụ ngôn về việc lập trình có thể sai như thế nào và việc lập trình bất kỳ loại AI tiên tiến nào đều có mức độ rủi ro cao.



Tác giả Isaac Asimov (Ảnh: famousauthor)

Bộ tiêu chuẩn cho đạo đức AI của IEEE

- IEEE, hiệp hội các chuyên gia kỹ thuật lớn nhất thế giới, đã công bố Thiết kế phù hợp về mặt đạo đức, một bộ tiêu chuẩn cho thiết kế đạo đức của AI và các hệ thống tự động (Ethically Aligned Design).
- Ấn phẩm này trình bày chuỗi trách nhiệm giải trình về thiết kế và vận hành.
- Ấn phẩm cũng nhấn mạnh rằng để hạn chế mức độ rủi ro có thể xảy ra, các hệ thống như vậy không được xâm phạm quyền con người và hoạt động của chúng phải minh bạch đối với nhiều bên liên quan.
- https://standards.ieee.org/wp-content/uploads/import/documents/other/ead_v2.pdf

1.2. Nguyên tắc và chính sách áp dụng AI (tham khảo các chính sách và quy định của nhà nước, cơ quan liên quan)

- 1.2.1. Một số Chính sách, quy định hiện hành
- 1.2.2. Một số nguyên tắc sử dụng các hệ thống AI có trách nhiệm (bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng AI minh bạch, trách nhiệm, và giải trình)

1.2.1. Một số Chính sách, quy định hiện hành

- **QUYẾT ĐỊNH 127/QĐ-TTG 2021 CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐẾN 2030**
- https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=202565

Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

Số ký hiệu	127/QĐ-TTg
Ngày ban hành	26-01-2021
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Thủ tướng Chính phủ
Người ký	Vũ Đức Đam

Tóm tắt nội dung

- Theo đó, mục tiêu đến năm 2030
  - Đưa TTNT trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam
    - Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT.
    - Xây dựng được 10 thương hiệu TTNT có uy tín trong khu vực...
    - Phát triển được 03 trung tâm quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao...
  - Việt Nam là trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT mạnh:
    - Hình thành được 03 trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về TTNT;
    - Có ít nhất 01 đại diện nằm trong bảng xếp hạng nhóm 20 cơ sở nghiên cứu và đào tạo về TTNT dẫn đầu trong khu vực ASEAN...
  - Góp phần đẩy mạnh xã hội sáng tạo, chính phủ hiệu quả, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững...

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13903:2023 Công nghệ thông tin - Trí tuệ nhân tạo

- https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tieuchuan/view?sohieu=TCVN+13903%3A2023
- **Nội dung chính của TCVN 13903:2023**
- Tiêu chuẩn này tập trung vào các khía cạnh sau để đảm bảo tính đáng tin cậy của hệ thống AI:
- **Tính minh bạch và khả năng giải thích**: Đảm bảo rằng các quyết định và hành vi của hệ thống AI có thể được hiểu và giải thích rõ ràng.
- **Khả năng kiểm soát và giám sát**: Cho phép con người có thể kiểm soát và can thiệp vào hoạt động của hệ thống AI khi cần thiết
- **Độ tin cậy và khả năng phục hồi**: Đảm bảo hệ thống AI hoạt động ổn định và có thể phục hồi sau các sự cố.
- **Tính chính xác và an toàn**: Đảm bảo rằng hệ thống AI đưa ra các quyết định chính xác và không gây hại cho người dùng hoặc môi trường.
- **Bảo mật và quyền riêng tư**: Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân khỏi các mối đe dọa và truy cập trái phép.

1.2.1. Một số Chính sách, quy định hiện hành

- **Quyết định số 699/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Chiến lược AI ứng dụng)**
  - https://mic.gov.vn/van-ban-phap-luat/24986.htm
  - https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-699-QD-BTTTT-2024-trien-khai-Chien-luoc-phat-trien-ung-dung-Tri-tue-nhan-tao-AI-611744.aspx

Mục tiêu

TT	Nội dung chỉ tiêu	ĐẾN NĂM 2024	ĐẾN NĂM 2030	Cách tính
1	Dịch vụ công trực tuyến toàn trình có ứng dụng AI hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.	30%	100%	Số lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình có ứng dụng AI (ví dụ: sử dụng trợ lý ảo, trả lời tự động, robot phần mềm...) hỗ trợ trực tuyến người dân/Tổng số các dịch vụ công trực tuyến toàn trình.
2	Đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất 01 vấn đề bức thiết của xã hội tại đô thị.	20%	100%	- Số lượng đô thị có ứng dụng AI giải quyết ít nhất 1 vấn đề bức thiết của xã hội/Tổng số các đô thị. - Vấn đề "bức thiết của xã hội" do đô thị tự lựa chọn.
3	Cán bộ, chuyên gia trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, địa phương và các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về AI ứng dụng	tối thiểu 100 người	tối thiểu 1.000 người	Số cán bộ, chuyên gia hoàn thành khóa đào tạo AI ứng dụng được lồng ghép trong Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022.
4	Cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh, đã mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở theo đúng quy định trên cổng dữ liệu quốc gia, để phục	20%	100%	Số cơ quan nhà nước cấp bộ, tỉnh, đã mở dữ liệu và có dữ liệu mở theo đúng quy định trên cổng dữ liệu quốc gia/Tổng số

6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

1. **Hoàn thiện thể chế, chính sách về AI ứng dụng**
   - Đề xuất hành lang pháp lý phát triển AI đảm bảo an toàn thông tin, chủ quyền số.
2. **Hạ tầng dữ liệu phục vụ phát triển AI**
   - Phát triển danh mục dữ liệu phục vụ AI trên data.gov.vn, hướng tới mở dữ liệu cho cộng đồng AI.
3. **Phát triển và ứng dụng AI trong quản lý nhà nước**
   - Tích hợp AI vào hệ thống thông tin phục vụ chính phủ số, hành chính công.
4. **Đào tạo và nâng cao năng lực nhân lực AI**
   - Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội thảo, học liệu trực tuyến cho cán bộ các cấp.
5. **Hợp tác quốc tế và nghiên cứu phát triển**
   - Tham gia mạng lưới nghiên cứu AI khu vực, trao đổi chuyên gia, công nghệ.
6. **Truyền thông, nhận thức và đo lường hiệu quả**
   - Tăng cường tuyên truyền về ứng dụng AI, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình AI tiếng Việt, đặc biệt là LLM (mô hình ngôn ngữ lớn).

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13902:2023 (ISO/IEC 22989:2022) về Công nghệ thông tin - Trí tuệ nhân tạo - Các khái niệm và thuật ngữ trí tuệ nhân tạo

- https://thuvienphapluat.vn/TCVN/Linh-vuc-khac/TCVN-13902-2023-ISO-IEC-22989-2022-Cong-nghe-thong-tin-Tri-tue-nhan-tao-920969.aspx?rel=chu-de
- **Khái niệm cơ bản về Trí tuệ nhân tạo**
  - **Trí tuệ nhân tạo (AI)**: Là khả năng của máy móc mô phỏng các hành vi trí tuệ của con người như học tập, suy luận, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Wikipedia, bách khoa toàn thư mở
  - **Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI)**: Là dạng AI có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ trí tuệ mà con người có thể làm, với mức độ linh hoạt và hiểu biết tương đương con người.

Các lĩnh vực và công nghệ liên quan

- **Học máy (Machine Learning - ML)**: Là phương pháp giúp máy tính học từ dữ liệu để cải thiện hiệu suất mà không cần lập trình rõ ràng.
- **Học sâu (Deep Learning - DL)**: Là một nhánh của học máy sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo nhiều lớp để xử lý dữ liệu phức tạp như hình ảnh và âm thanh.
- **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)**: Là công nghệ giúp máy tính hiểu và tương tác với ngôn ngữ của con người.
- **Thị giác máy tính (Computer Vision)**: Là khả năng của máy tính trong việc nhận diện và phân tích hình ảnh và video.
- **AI đa phương thức**: Là hệ thống AI có thể xử lý và kết hợp nhiều loại dữ liệu như văn bản, hình ảnh và âm thanh để hiểu thông tin một cách toàn diện hơn

Một số thuật ngữ quan trọng khác

- **Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN)**: Là hệ thống mô phỏng cách hoạt động của não bộ con người để xử lý thông tin và học hỏi từ dữ liệu.
- **Thuật toán (Algorithm)**: Là tập hợp các quy tắc hoặc hướng dẫn mà máy tính sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ hoặc giải quyết vấn đề.
- **Mô hình AI (AI Model)**: Là sản phẩm của quá trình huấn luyện AI, sử dụng dữ liệu để học và đưa ra dự đoán hoặc quyết định.
- **Thiên vị AI (AI Bias)**: Là hiện tượng khi AI đưa ra kết quả không công bằng do dữ liệu huấn luyện không đầy đủ hoặc có định kiến.

Các văn bản hỗ trợ khác

- **Công điện 83/CĐ-TTg năm 2024**: Tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.
- **Công văn 1681/VPCP-KGVX năm 2024**: Thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

- 1.2.2. Một số nguyên tắc sử dụng các hệ thống AI có trách nhiệm (bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng AI minh bạch, trách nhiệm, và giải trình)

9 nguyên tắc nghiên cứu phát triển hệ thống AI có trách nhiệm

- **Bộ KH&CN hướng dẫn nguyên tắc nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm**
- https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/24448/bo-khcn-huong-dan-nguyen-tac-nghien-cuu--phat-trien-tri-tue-nhan-tao-co-trach-nhiem.aspx
- Ngày 11/6/2024, Bộ KH&CN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1290/QĐ-BKHCN, đưa ra bộ hướng dẫn đầu tiên về các nguyên tắc nghiên cứu và phát triển hệ thống AI có trách nhiệm. Tài liệu này nhằm thúc đẩy việc phát triển AI một cách an toàn, bền vững và lấy con người làm trung tâm, đồng thời hạn chế tối đa các rủi ro tiềm ẩn đối với cá nhân và xã hội

Nội dung

- Tinh thần hợp tác và đổi mới sáng tạo
- Tôn trọng các giá trị và đạo đức xã hội
- Tính minh bạch và giải trình
- An toàn và bảo mật
- Công bằng và không phân biệt đối xử
- Tính bền vững và thân thiện với môi trường
- Khả năng kiểm soát và can thiệp của con người
- Khuyến khích phát triển năng lực và đào tạo
- Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng

9 nguyên tắc

(1) Tinh thần hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

- Nhà phát triển cần chú ý đến khả năng kết nối và tương tác của các hệ thống AI.
- Cụ thể:
  - Xem xét tính liên kết và khả năng tương tác giữa các hệ thống AI của mình với các hệ thống AI khác thông qua việc xem xét tính đa dạng của các hệ thống AI nhằm: (1) tăng cường lợi ích của hệ thống AI thông qua quá trình kết nối các hệ thống AI; và (2) tăng cường sự phối hợp để kiểm soát rủi ro.
  - Xem xét những điểm sau:
    - Tăng cường hợp tác để chia sẻ các thông tin liên quan nhằm bảo đảm tính liên thông, tương tác của hệ thống.
    - Ưu tiên phát triển các hệ thống AI phù hợp các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế (nếu có).
    - Tăng cường chuẩn hóa của các định dạng dữ liệu và tính mở của các giao diện, giao thức trong đó có các giao diện lập trình ứng dụng (API).
    - Quan tâm đến các rủi ro/sự kiện ngoài ý muốn do sự liên kết, tương tác giữa các hệ thống AI.
    - Thúc đẩy việc trao đổi, chia sẻ và minh bạch hóa các thỏa thuận cấp phép, các điều kiện về quyền sở hữu trí tuệ như các bằng sáng chế nhằm góp phần tăng cường tính liên kết và khả năng tương tác giữa các hệ thống AI khi liên quan đến các tài sản trí tuệ (không liên quan đến bí mật kinh doanh).
    - Thúc đẩy sự hợp tác trong các ngành, lĩnh vực và các bên có liên quan nhằm phát triển cộng đồng AI ở Việt Nam.

9 nguyên tắc

(2) Tính minh bạch

- Nhà phát triển cần chú ý đến việc kiểm soát đầu vào/đầu ra của hệ thống AI và khả năng giải thích các phân tích có liên quan.
- Các hệ thống AI tuân theo nguyên tắc này thường là các hệ thống có thể ảnh hưởng đến tính mạng, thân thể, quyền riêng tư hoặc tài sản của người dùng hoặc bên thứ ba liên quan.
- Khi đó, các nhà phát triển cần chú ý đến khả năng xác định rõ các đầu vào và đầu ra của hệ thống AI cũng như khả năng giải thích liên quan dựa trên các đặc điểm của công nghệ được áp dụng và cách sử dụng chúng để bảo đảm có sự tin tưởng của xã hội, bao gồm cả người dùng.

9 nguyên tắc

(3) Khả năng kiểm soát

- Nhà phát triển cần chú ý đến khả năng kiểm soát hệ thống AI.
- Để đánh giá các rủi ro liên quan đến khả năng kiểm soát của hệ thống AI, các nhà phát triển cần thực hiện đánh giá trước (là quá trình đánh giá liệu hệ thống có đáp ứng với các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng).
- Một trong những phương pháp đánh giá rủi ro là tiến hành thử nghiệm trong một không gian riêng như trong phòng thí nghiệm hoặc môi trường thử nghiệm nơi đã có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trước khi đưa vào áp dụng thực tế.
- Ngoài ra, để bảo đảm khả năng kiểm soát hệ thống AI, các nhà phát triển nên chú ý đến việc giám sát hệ thống (có công cụ đánh giá/giám sát hoặc hiệu chỉnh/cập nhật dựa trên các phản hồi của người dùng) và các biện pháp ứng phó (như ngắt hệ thống, ngắt mạng…) được thực hiện bởi con người hay các hệ thống AI đáng tin cậy khác.

9 nguyên tắc

(4) An toàn

- Nhà phát triển cần bảo đảm rằng hệ thống AI sẽ không gây tổn hại đến tính mạng, thân thể hoặc tài sản của người dùng hoặc bên thứ ba kể cả thông qua trung gian.
- Khuyến khích nhà phát triển tham khảo các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan và chú ý đến những điểm sau đây, trong đó đặc biệt lưu ý các khả năng đầu ra hoặc chương trình thay đổi do quá trình huấn luyện hệ thống AI; Tiến hành đánh giá trước nhằm xác định và giảm thiểu các rủi ro liên quan đến sự an toàn của hệ thống AI.
- Trong suốt các giai đoạn phát triển của hệ thống AI, thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn nội tại (giảm các yếu tố rủi ro như mức năng lượng của các thiết bị tạo ra sự kiện…) và an toàn chức năng (giảm thiểu rủi ro bằng cách sử dụng các thiết bị điều khiển bổ sung như tự động dừng khi có sự cố…).
- Giải thích ý tưởng/ý định của người thiết kế hệ thống AI và sự phù hợp cho các bên liên quan; việc thực hiện đánh giá sự an toàn đối với tính mạng, thân thể hoặc tài sản của người dùng và bên thứ ba (ví dụ như những ý tưởng để ưu tiên bảo vệ tính mạng, thân thể, tài sản của con người khi xảy ra tai nạn với robot được trang bị AI).

9 nguyên tắc

(5) Bảo mật

- Các nhà phát triển cần chú ý đến tính bảo mật của hệ thống AI.
- Tuân thủ các văn bản, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin theo quy định (của các cơ quan chuyên môn, có thẩm quyền), các nhà phát triển cần chú ý đến những điểm sau đây, trong đó đặc biệt lưu ý các khả năng đầu ra hoặc chương trình thay đổi do quá trình huấn luyện hệ thống AI:
  - Cần chú ý đến độ tin cậy (nghĩa là liệu các hoạt động có được thực hiện như dự định và không bị ảnh hưởng bởi bên thứ ba một cách bất hợp pháp) và khả năng chống chịu các dạng tấn công hoặc tai nạn vật lý của hệ thống AI;
  - Cần bảo đảm: (1) tính bảo mật; (2) sự toàn vẹn; và (3) tính khả dụng của các thông tin cần thiết liên quan đến sự an toàn thông tin của hệ thống AI.
  - Thực hiện đánh giá trước trước nhằm xác định và kiểm soát các rủi ro liên quan đến an toàn của hệ thống AI.
  - Thực hiện các biện pháp cần thiết để duy trì tính bảo mật trong phạm vi có thể dựa trên đặc điểm của các công nghệ được áp dụng trong suốt quá trình phát triển hệ thống AI (bảo mật theo thiết kế).

9 nguyên tắc

(6) Quyền riêng tư

- Nhà phát triển cần bảo đảm rằng hệ thống AI không vi phạm quyền riêng tư của người dùng hoặc bên thứ ba.
- Quyền riêng tư được đề cập trong nguyên tắc này bao gồm quyền riêng tư về không gian (sự yên bình trong cuộc sống cá nhân), quyền riêng tư về thông tin (dữ liệu cá nhân) và sự bí mật của việc thông tin liên lạc.
- Các nhà phát triển cần:
  - Áp dụng các quy định, hướng dẫn hiện hành (của cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền);
  - Có thể tham khảo các tiêu chuẩn, hướng dẫn quốc tế về quyền riêng tư;
  - Thực hiện các thêm hướng dẫn sau đây, trong đó đặc biệt lưu ý các khả năng đầu ra hoặc chương trình thay đổi do quá trình huấn luyện hệ thống AI: Thực hiện đánh giá trước các rủi ro xâm phạm quyền riêng tư và tiến hành đánh giá trước các tác động đến quyền riêng tư (từ khi thiết kế).
  - Trong phạm vi có thể, thực hiện các biện pháp phù hợp với đặc điểm của công nghệ được áp dụng trong suốt quá trình phát triển hệ thống AI (từ khi thiết kế) để tránh xâm phạm quyền riêng tư khi đưa vào sử dụng.

9 nguyên tắc

(7) Tôn trọng quyền và phẩm giá con người

- Khi phát triển các hệ thống AI có liên quan tới con người, các nhà phát triển phải đặc biệt quan tâm đến việc tôn trọng quyền và phẩm giá con người của các cá nhân liên quan.
- Trong phạm vi có thể, tùy theo đặc điểm của công nghệ được áp dụng, các nhà phát triển cần thực hiện các biện pháp để bảo đảm không gây ra sự phân biệt đối xử, không công bằng do thiên vị (định kiến) trong dữ liệu khi huấn luyện hệ thống AI.
- Các nhà phát triển cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm rằng hệ thống AI không vi phạm các giá trị của con người, đạo đức xã hội theo các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam (ví dụ, các giá trị bao gồm yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo…).

9 nguyên tắc

(8) Hỗ trợ người dùng

- Nhà phát triển cần bảo đảm rằng hệ thống AI sẽ hỗ trợ người dùng và tạo điều kiện cho họ cơ hội lựa chọn theo cách phù hợp.
- Các nhà phát triển hệ thống AI cần chú ý các điểm sau đây:
  - Tạo ra các giao diện sẵn sàng để cung cấp thông tin kịp thời và phù hợp nhằm giúp người dùng đưa ra quyết định và sử dụng thuận tiện.
  - Xem xét cung cấp các chức năng cho người dùng cơ hội lựa chọn kịp thời và phù hợp (ví dụ, các cài đặt mặc định, các tùy chọn dễ hiểu, phản hồi, cảnh báo khẩn cấp, xử lý lỗi).
  - Thực hiện các biện pháp giúp hệ thống AI dễ sử dụng hơn cho những người dễ bị tổn thương trong xã hội (người già, người khuyết tật).
  - Nên cung cấp cho người dùng các thông tin cần thiết trong đó lưu ý các khả năng đầu ra hoặc chương trình thay đổi do quá trình huấn luyện hệ thống AI; và hướng dẫn người sử dụng cách thức sử dụng hệ thống AI rõ ràng để tránh xảy ra nguy hiểm không mong muốn (như các điều kiện sử dụng hay các biện pháp giảm thiểu rủi ro…).

9 nguyên tắc

(9) Trách nhiệm giải trình

- Nhà phát triển cần thực hiện trách nhiệm giải trình của mình đối với các bên liên quan bao gồm cả người dùng hệ thống AI.
- Các nhà phát triển cần thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các hệ thống AI mà họ đã phát triển để bảo đảm niềm tin của người dùng.
- Cụ thể:
  - Cần cung cấp cho người dùng thông tin để giúp họ lựa chọn và sử dụng hệ thống AI.
  - Ngoài ra, để tăng sự chấp nhận của xã hội đối với các hệ thống AI, bao gồm cả người dùng, sau khi thực hiện các hướng dẫn nêu trên, các nhà phát triển nên thực hiện thêm: (1) cung cấp cho người dùng thông tin và mô tả về đặc tính kỹ thuật của hệ thống AI mà họ phát triển, các thuật toán, các cơ chế bảo đảm an toàn…; và (2) lắng nghe các quan điểm và đối thoại với các bên liên quan.
  - Cần thực hiện chia sẻ thông tin và hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để bảo đảm cập nhật và giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ và sử dụng các hệ thống AI.

Vấn đề đạo đức trong TTNT

- *"Đạo đức AI là tập hợp các giá trị, nguyên tắc, kỹ thuật sử dụng các tiêu chuẩn về đúng, sai được chấp nhận rộng rãi để hướng dẫn các hành vi đạo đức trong phát triển và sử dụng công nghệ AI"* - (Viện Alan Turing).
- *"Đạo đức AI là lĩnh vực nghiên cứu đa nguyên tắc và nhiều bên liên quan nhằm xác định và thực thi các giải pháp kỹ thuật cũng như phi kỹ thuật để giải quyết các mối quan tâm và giảm thiểu các rủi ro mà công nghệ này mang lại"* - (Diễn đàn Kinh tế thế giới).
- Đạo đức AI là *"Sự phản ánh có tính hệ thống và tính quy phạm một cách toàn diện, tổng thể và theo khung phát triển các giá trị, nguyên tắc và hành động phụ thuộc lẫn nhau nhằm hướng dẫn cộng đồng, xã hội đối phó một cách có trách nhiệm với các tác động đã biết và chưa biết của công nghệ AI đối với con người, xã hội, môi trường và hệ sinh thái; đồng thời cung cấp cho họ cơ sở để chấp nhận hoặc từ chối các công nghệ AI"* - (UNESCO).

Các nguyên tắc đạo đức cơ bản của AI

- Tài liệu nghiên cứu về nguyên tắc đạo đức có tính toàn diện và tổng thể gần đây của Jobin (2019) và Hagendorff (2020) được thực hiện trên cơ sở phân tích, tổng hợp các đề xuất về nguyên tắc đạo đức từ các tài liệu của HLEG AI, các hiệp hội (tuyên bố Barcelona (2017), tuyên bố Montreal (2018)) và từ nhiều tài liệu khác
- 11 giá trị hoặc nguyên tắc đạo đức AI mang tính phổ biến nhất như sau:

1. Tính minh bạch/có thể giải thích được
2. Công bằng/bình đẳng
3. Bảo mật/phòng ngừa
4. Trách nhiệm
5. Quyền riêng tư
6. Phúc lợi
7. Tự do/Tự chủ
8. Sự tin tưởng
9. Tính bền vững
10. Nhân phẩm
11. Sự gắn kết

11 giá trị hoặc nguyên tắc đạo đức AI

1. Tính minh bạch/có thể giải thích được

- Thể hiện cách thức để giảm thiểu rủi ro, đồng thời xác định và khắc phục sự vi phạm về đạo đức thông qua việc hệ thống AI tự kiểm tra chính nó. Nó là yếu tố quan trọng để thể hiện và chứng minh cho xã hội về nhu cầu cần thiết sử dụng các hệ thống AI.

2. Công bằng/bình đẳng

- Đề cập đến việc mọi người có quyền truy cập và được đối xử công bằng từ các hệ thống AI. Bình đẳng trong việc giám sát, ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi không công bằng và mang tính thiên vị và công bằng về sự đa dạng, hòa nhập và bình đẳng.

11 giá trị hoặc nguyên tắc đạo đức AI

3. Bảo mật/phòng ngừa

- Nó phản ánh thực tế rằng AI không bao giờ được gây ra tác hại có thể lường trước hoặc ngoài ý muốn. Nó cũng xác định các rủi ro bảo mật cụ thể như khai thác lỗ hổng, điểm yếu về bảo mật, tấn công hoặc chiến tranh mạng. Sự phòng ngừa có thể bao gồm các chức năng ngăn ngừa các tác động tâm lý, tình cảm hoặc ảnh hưởng tới xã hội, kinh tế có thể xảy ra. Các hướng dẫn bảo mật và ngăn ngừa tác hại tập trung chủ yếu vào các biện pháp kỹ thuật và quản trị dành cho AI.

4. Trách nhiệm

- Nó đề cập đến khả năng ứng xử một cách chính trực đối với các hành động và quyết định của AI.Nó bao gồm các vấn đề như liệu AI có nên chịu trách nhiệm theo cách của con người hay liệu con người có nên là tác nhân duy nhất chịu trách nhiệm cuối cùng đối với các hệ thống AI hay không. Cuối cùng, để làm rõ việc quy kết trách nhiệm nó có thể bao gồm việc gắn cả trách nhiệm pháp lý đối với các hành động và quyết định của AI.

11 giá trị hoặc nguyên tắc đạo đức AI

5. Quyền riêng tư

- Quyền riêng tư thường được thể hiện liên quan đến bảo vệ và sự tin cậy về việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu, thông tin của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Có ba cách thức để đạt được điều này là: (1) các giải pháp kỹ thuật (ví dụ thiết kế, tối thiểu hóa việc sử dụng dữ liệu, kiểm soát truy cập), (2) nghiên cứu việc nâng cao nhận thức về sử dụng dữ liệu, (3) thích ứng các thông số kỹ thuật của AI với các quy định về sử dụng và bảo vệ dữ liệu riêng tư.

6. Phúc lợi

- Nguyên tắc này liên quan đến việc áp dụng AI đem lại lợi ích cho xã hội, cho con người; tạo ra các loại tài nguyên, giá trị, cơ hội mới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Có một số điều không chắc chắn xung quanh việc bên nào sẽ được hưởng lợi từ AI. Ví dụ khu vực tư nhân có xu hướng nêu bật lợi ích của việc sử dụng AI đối với khách hàng ở một khía cạnh nào đó. Nhưng ý tưởng về lợi ích cho tất cả mọi người (đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững SDG của Liên Hợp Quốc) cần phải được xác định và chia sẻ với cộng đồng, người sử dụng.

11 giá trị hoặc nguyên tắc đạo đức AI

7. Tự do/Tự chủ

- Khái niệm này liên quan đến quyền tự do sử dụng các nền tảng hoặc công nghệ ưa thích. Nó cũng đề cập đến quyền cho phép hoặc tự do rút lại sự đồng ý (ví dự như sử dụng dữ liệu cá nhân). Quyền tự chủ liên quan đến quyền kiểm soát của người dùng, chủ yếu để bảo vệ quyền riêng tư. Người ta thường tin rằng tự do và quyền tự chủ được thúc đẩy thông qua sự minh bạch trong các hệ thống AI.

8. Sự tin tưởng

- Điều này liên quan đến ý tưởng thực thi AI đối với các nhà phát triển và các bên liên quan áp dụng "các nguyên tắc thiết kế" đáng tin cậy. Mặt khác nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tin tưởng của khách hàng vào AI. Việc sử dụng nguyên tắc này ngày càng trở nên quan trọng vì người ta tin rằng "văn hóa tin cậy" là nền tảng để đạt được các mục tiêu đối với hoạt động của một cộng đồng, tổ chức. Khái niệm này cũng được sử dụng để cảnh báo nhằm chống lại sự tự tin thái quá có thể xảy ra đối với AI, đảm bảo rằng AI được nghiên cứu phát triển, thử nghiệm, triển khai vận hành đáp ứng được kỳ vọng đề ra.

11 giá trị hoặc nguyên tắc đạo đức AI

9. Tính bền vững

- Tính bền vững đối với AI liên quan đến việc triển khai công nghệ này để bảo vệ môi trường, tăng cường hệ sinh thái và đa dạng sinh học; đóng góp cho việc thúc đẩy xã hội công bằng, bình đẳng hơn và thúc đẩy hòa bình. Nó thường đề cập đến hiệu quả sử dụng sử dụng năng lượng và năng lượng tái tạo; giảm thiểu các tác động đến môi trường và xã hội như giải quyết mối quan hệ giữa vấn đề việc làm trong xã hội và thúc đẩy triển khai AI.

10. Nhân phẩm

- Đôi khi người ta lập luận rằng AI không làm giảm sút hay hủy hoại phẩm giá của con người, mà nó giúp con người tôn trọng, giữ gìn và trên hết là nâng cao phẩm giá đó. Tuy nhiên, phẩm giá chỉ có thể được bảo tồn và phát huy nếu nó được các nhà phát triển AI và các bên liên quan tôn trọng. Điều này đòi hỏi họ phải hiểu biết sâu sắc về xã hội, văn hóa dân tộc bản địa và tuân thủ các giá trị phổ quát về nhân phẩm, quy định của luật pháp sở tại, các sáng kiến, hướng dẫn kỹ thuật và phương pháp luận tiên tiến để thực thi vấn đề này trong AI.

11. Sự gắn kết

- Đề cập đến những rủi ro do tác động của sử dụng AI đến các lĩnh vực dẫn đến sự chia rẽ các đối tượng, thành phần trong xã hội. Điều này có thể có thể dẫn tới những vấn đề như "chủ nghĩa cá nhân cực đoan" được tạo ra bởi những người có quyền thao túng trong việc triển khai AI. Nó cũng đề cập đến phản ứng trái chiều của các nhóm người trong xã hội do tác động của AI, đặc biệt là đối với những cá nhân và nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Chương 1: Tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo

1.1. TTNT và ứng dụng của TTNT

1.2. Nguyên tắc và chính sách áp dụng AI

1.3. Giới thiệu về dữ liệu lớn

1.4. Các công nghệ trong TTNT và ứng dụng

1.3 Giới thiệu về dữ liệu lớn

- 1.3.1 Khái niệm dữ liệu lớn
- 1.3.2 Phân tích dữ liệu lớn
- 1.3.3 Quản trị cơ sở dữ liệu lớn

1.3. Giới thiệu về dữ liệu lớn

1.3.1 Khái niệm dữ liệu lớn

1.3.2 Phân tích dữ liệu lớn

1.3.3 Quản trị cơ sở dữ liệu lớn

1.3.1 Khái niệm dữ liệu lớn

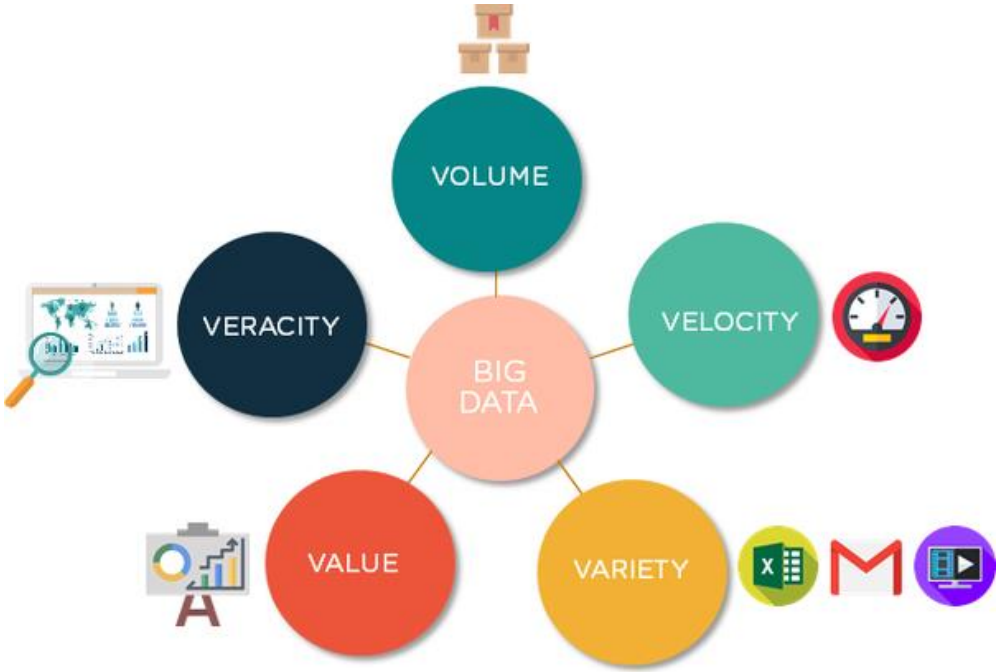
- **Dữ liệu lớn (Big Data)** là thuật ngữ chỉ tập dữ liệu **lớn** và **phức tạp** mà các ứng dụng truyền thống không thể xử lý được.
- **Đặc điểm** của dữ liệu lớn bao gồm: **khối lượng lớn**, **tốc độ nhanh** và **đa dạng định dạng** (theo Gartner). Điều này đòi hỏi các công cụ và quy trình đặc biệt để khai thác.
- **Xử lý và phân tích dữ liệu lớn** giúp tìm ra các mẫu hữu ích, hỗ trợ ra quyết định và tối ưu hóa quy trình, điều mà các phương pháp truyền thống không thể làm được.

Nguồn gốc hình thành dữ liệu lớn

- **Dữ liệu hành chính**: từ hồ sơ tổ chức (chính phủ, bệnh viện, ngân hàng).
- **Dữ liệu thương mại**: từ các giao dịch (thẻ tín dụng, mua bán online).
- **Dữ liệu cảm biến**: từ thiết bị như vệ tinh, cảm biến đường.
- **Dữ liệu từ thiết bị theo dõi**: như GPS, điện thoại di động.
- **Dữ liệu hành vi**: tìm kiếm trực tuyến, tương tác trên mạng.
- **Dữ liệu ý kiến**: từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

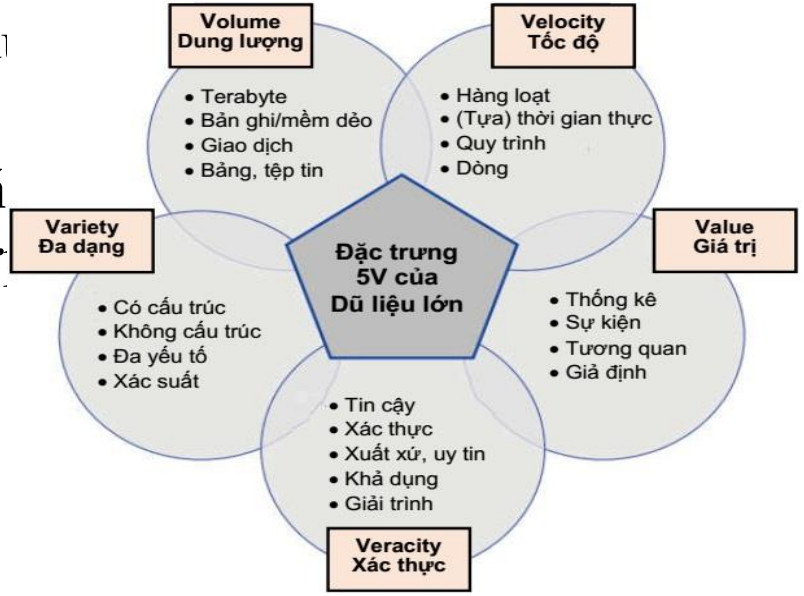
Đặc trưng 5V của dữ liệu lớn

- Khối lượng dữ liệu (Volume)
- Tốc độ (Velocity)
- Đa dạng (Variety)
- Độ tin cậy/chính xác (Veracity)
- Giá trị (Value)



Năm đặc trưng của dữ liệu lớn

- Giai đoạn đầu, ba đặc trưng của dữ liệu lớn: dung lượng lớn, tốc độ cao, đa dạng kiểu d liệu (3V: volume, velocity và variety)
- Sau đó hai đặc trưng bổ sung thêm: xá thực được (varacity) và có giá trị (value) hợ thành tập đặc trưng 5V

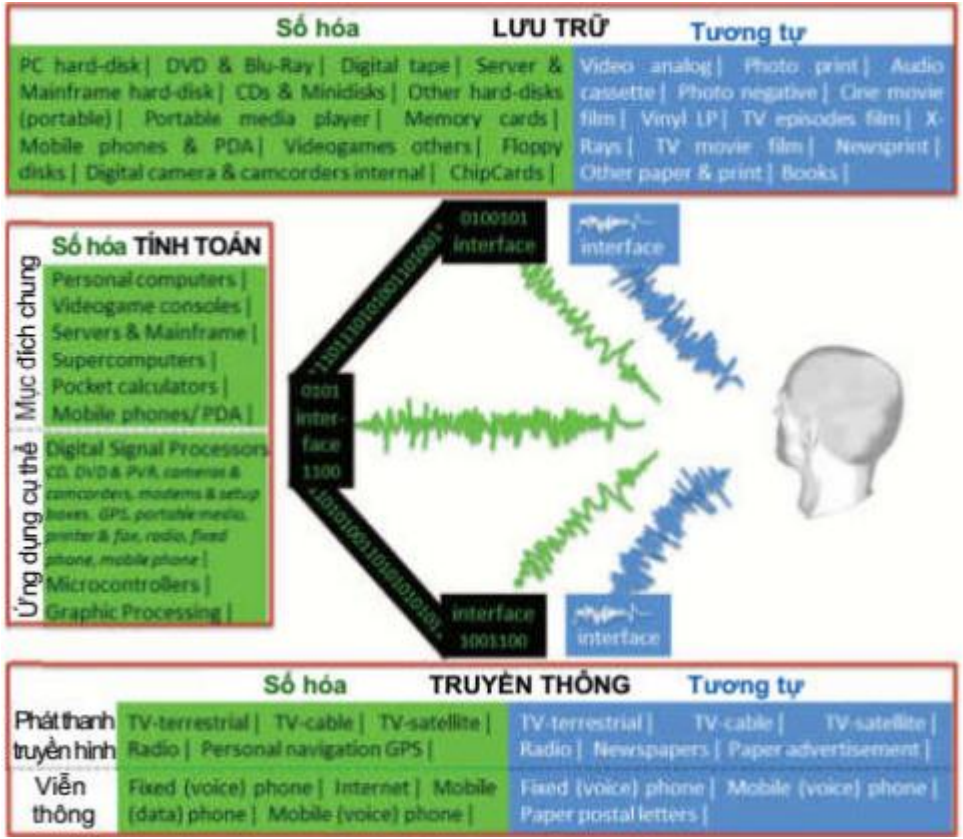


Công nghệ xử lý

- **Theo hai khía cạnh lưu trữ và xử lý dữ liệu**:
  - **Lưu trữ**:
    - **Hadoop**: Hệ thống tệp tin phân tán với kiến trúc **chủ/tớ** và khả năng xử lý dữ liệu theo lô.
    - **NoSQL**: Cơ sở dữ liệu không quan hệ, lưu trữ dữ liệu trong sơ đồ linh hoạt, dễ dàng mở rộng.
  - **Xử lý**:
    - **MapReduce**: Phân tích dữ liệu theo ba bước: **Ánh xạ** (Mapping), **Hoán đổi** (Shuffling), **Rút gọn** (Reduce).
    - **Apache Hadoop & Spark**: Biến thể của MapReduce, giúp tối ưu hiệu suất phân tích.
    - **HPCC -** High Performance Computing Cluster: Cụm tính toán hiệu năng cao với hai thành phần **Thor** và **Roxie**.

Trí tuệ nhân tạo với dữ liệu lớn

- Ba hoạt động thông tin cơ bản (lưu trữ, tính toán và truyền thông) và các công nghệ nổi bật

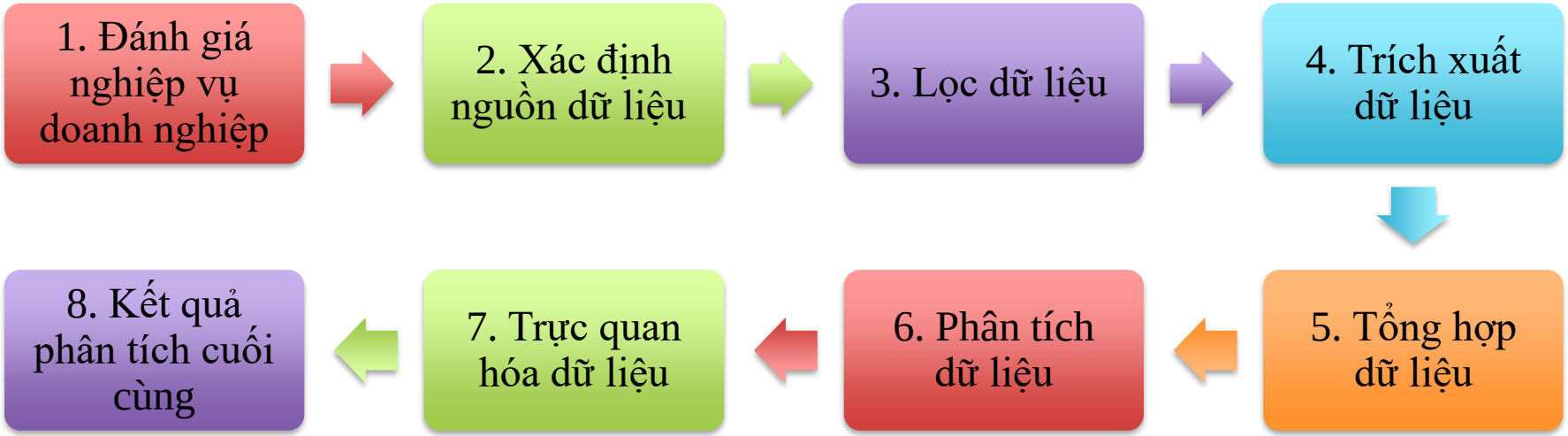


1.3 Giới thiệu về dữ liệu lớn

- 1.3.1 Khái niệm dữ liệu lớn
- **1.3.2 Phân tích dữ liệu lớn**
- 1.3.3 Quản trị cơ sở dữ liệu lớn

1.3.2 Phân tích dữ liệu lớn

- Mục đích: Giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu (data-driven decision). Nâng cao hiệu suất, tối ưu hóa chi phí, cá nhân hóa dịch vụ.
- Quy trình phân tích dữ liệu lớn:



Các loại phân tích dữ liệu lớn

- Phân tích mô tả
- Phân tích chẩn đoán
- Phân tích dự đoán
- Phân tích đề xuất

Các loại phân tích dữ liệu lớn (t)

❑Phân tích mô tả

- Tóm tắt dữ liệu quá khứ thành một biểu mẫu mà mọi người có thể dễ dàng đọc được.
- Phù hợp với việc xây dựng các báo cáo (như doanh thu, lợi nhuận, doanh số bán hàng của công ty, ...).
- Cũng được áp dụng để lập bảng số liệu truyền thông xã hội.

Các loại phân tích dữ liệu lớn (t)

❑Phân tích chẩn đoán

- Được thực hiện để xác định nguyên nhân gây ra sự cố, sử dụng một số kỹ thuật như phân tích chi tiết, khai phá dữ liệu (data mining) và khôi phục dữ liệu (data recovery).
- Giúp cung cấp cái nhìn sâu sắc về một vấn đề cụ thể.
- Ví dụ: Báo cáo của một công ty thương mại điện tử cho thấy doanh số bán hàng có sự suy giảm, mặc dù khách hàng đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Điều này có thể do nhiều lý do như biểu mẫu không chính xác, phí vận chuyển quá cao hoặc không có đủ tùy chọn thanh toán. Trong trường hợp này, phân tích chẩn đoán có thể được sử dụng để tìm ra lý do.

Các loại phân tích dữ liệu lớn (t)

❑Phân tích dự đoán

- Sử dụng khai phá dữ liệu, AI và học máy để phân tích dữ liệu trong quá khứ và hiện tại để đưa ra dự đoán về tương lai.
- Được ứng dụng nhằm dự đoán xu hướng của khách hàng, xu hướng thị trường, ...
- Ví dụ: PayPal cần xây dựng các biện pháp an toàn bảo vệ khách hàng của mình trước các giao dịch gian lận. Bằng cách sử dụng phân tích dự đoán, công ty sử dụng tất cả dữ liệu thanh toán lịch sử và dữ liệu hành vi của người dùng, đồng thời xây dựng một thuật toán dự đoán các hoạt động gian lận.

Các loại phân tích dữ liệu lớn (t)

❑Phân tích đề xuất

- Đề xuất giải pháp cho một vấn đề cụ thể, được sử dụng kết hợp với cả phân tích mô tả và dự đoán. Phương pháp này phần lớn dựa vào AI và học máy.
- Ví dụ: Phân tích mô tả có thể được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận của hãng hàng không, được sử dụng để xây dựng thuật toán tự động điều chỉnh giá vé chuyến bay dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu của khách hàng, thời tiết, điểm đến, mùa lễ và giá dầu.

Một số công cụ phân tích dữ liệu lớn:

- **Hadoop** – giúp lưu trữ và phân tích dữ liệu
- **MongoDB** – được sử dụng trên các tập dữ liệu thường xuyên thay đổi
- **Talend** – được sử dụng để tích hợp và quản lý dữ liệu
- **Cassandra** – cơ sở dữ liệu phân tán được sử dụng để xử lý data chunk
- **Spark** – được sử dụng để xử lý thời gian thực và phân tích lượng lớn dữ liệu
- **STORM** – một hệ thống tính toán thời gian thực mã nguồn mở
- **Kafka** – nền tảng trực tuyến phân tán phục vụ việc lưu trữ và có khả năng chịu lỗi cao.

1.3 Giới thiệu về dữ liệu lớn

- 1.3.1 Khái niệm dữ liệu lớn
- 1.3.2 Phân tích dữ liệu lớn
- **1.3.3 Quản trị cơ sở dữ liệu lớn**

1.3.3 Quản trị cơ sở dữ liệu lớn

- Quản trị dữ liệu: Là phương pháp đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng và phù hợp để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
- Dự báo của Gartner: Đến năm 2025, 80% tổ chức điều chỉnh quy mô kinh doanh kỹ thuật số sẽ thất bại nếu không áp dụng phương pháp quản trị dữ liệu và phân tích hiện đại.
- Khảo sát MIT CDOIQ: Trong cuộc khảo sát 2023 với 350 Giám đốc Dữ liệu, 45% xác định quản trị dữ liệu là ưu tiên hàng đầu, tìm cách triển khai mô hình đảm bảo dữ liệu được cung cấp đúng người, đúng ứng dụng và bảo mật.

1.3.3 Quản trị cơ sở dữ liệu lớn

- **Quản trị dữ liệu (QTDL):** Là hệ thống xác định ai trong tổ chức có quyền kiểm soát và thẩm quyền đối với tài sản dữ liệu, cùng cách thức sử dụng và bảo vệ những tài sản đó, bao gồm con người, quy trình và công nghệ cần thiết.
- **Định nghĩa từ Viện QTDL (Data Governance Institute):** QTDL là hệ thống quyền quyết định và trách nhiệm giải trình liên quan đến các quy trình thông tin, mô tả ai có thể thực hiện hành động nào với dữ liệu và khi nào, trong hoàn cảnh nào, sử dụng phương pháp gì.
- **Định nghĩa từ Hiệp hội Quản lý Dữ liệu Quốc tế (DAMA):** QTDL là việc lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát quản lý, sử dụng dữ liệu và các nguồn dữ liệu liên quan.

Khung QTDL

- 10 khía cạnh kiến thức quản lý dữ liệu cần hỗ trợ:
  1. *Kiến trúc dữ liệu:* Cấu trúc tổng thể của dữ liệu và các tài nguyên liên quan đến dữ liệu như một phần không thể thiếu của kiến trúc DN;
  2. *Mô hình hóa và thiết kế dữ liệu:* Phân tích, thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và bảo trì;
  3. *Lưu trữ và vận hành dữ liệu:* Triển khai và quản lý lưu trữ tài sản dữ liệu vật lý có cấu trúc;
  4. *Bảo mật dữ liệu:* Đảm bảo quyền riêng tư, bảo mật và quyền truy cập phù hợp;
  5. *Tích hợp dữ liệu và khả năng tương tác:* Thu thập, trích xuất, chuyển đổi, di chuyển, phân phối, sao chép, liên kết, ảo hóa và hỗ trợ vận hành;

Khung QTDL (t)

6. *Tài liệu và nội dung:* Lưu trữ, bảo vệ, lập chỉ mục và cho phép truy cập vào dữ liệu được tìm thấy trong các nguồn phi cấu trúc và cung cấp dữ liệu này để tích hợp và khả năng tương tác với dữ liệu có cấu trúc;
7. *Dữ liệu chính và tham chiếu:* Quản lý dữ liệu được chia sẻ để giảm dư thừa và đảm bảo chất lượng dữ liệu tốt hơn thông qua định nghĩa và sử dụng giá trị dữ liệu được tiêu chuẩn hóa;
8. *Kho dữ liệu và kinh doanh thông minh (BI):* Quản lý, phân tích, xử lý dữ liệu và cho phép truy cập vào dữ liệu hỗ trợ quyết định để báo cáo và phân tích;
9. *Siêu dữ liệu:* Thu thập, phân loại, duy trì, tích hợp, kiểm soát, quản lý và cung cấp siêu dữ liệu;
10. *Chất lượng dữ liệu:* Xác định, giám sát, duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu và cải thiện chất lượng dữ liệu.

Các kiểu quản trị dữ liệu

- Quản trị dữ liệu tập trung
- Quản trị dữ liệu liên kết
- Quản trị dữ liệu phi tập trung

Các kiểu quản trị dữ liệu

- **Quản trị dữ liệu tập trung:** Một tổ chức trung tâm chịu trách nhiệm về các chính sách, lựa chọn công cụ và các vấn đề khác, trong khi các hoạt động hàng ngày được phân bổ cho các đơn vị kinh doanh.
- **Quản trị dữ liệu liên kết:** Các đơn vị kinh doanh hoặc sáng kiến kinh doanh riêng lẻ có quyền tự chủ trong việc quản lý dữ liệu theo cách phù hợp nhất với nhu cầu của họ. Tuy nhiên, vẫn có một nhóm tập trung nhỏ hơn để giải quyết các vấn đề chung, chẳng hạn như công cụ chất lượng dữ liệu toàn doanh nghiệp.
- **Quản trị dữ liệu phi tập trung:** Mỗi đơn vị kinh doanh thực hiện các hoạt động quản trị dữ liệu cần thiết cho các dự án cụ thể của mình, sử dụng bất kỳ công cụ hoặc quy trình nào phù hợp.

Chương 1: Tổng quan về ứng dụng trí tuệ nhân tạo

1.1. TTNT và ứng dụng của TTNT

1.2. Nguyên tắc và chính sách áp dụng AI

1.3. Giới thiệu về dữ liệu lớn

1.4. Các công nghệ trong TTNT và ứng dụng

1.4. Các công nghệ trong TTNT và ứng dụng

- 1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy
- 1.4.2. Các kỹ thuật học máy
- 1.4.3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng của nó
- 1.4.4. Thị giác máy tính và ứng dụng
- 1.4.5. Học sâu, Robitics và các ứng dụng

Cách nhìn khái quát về AI

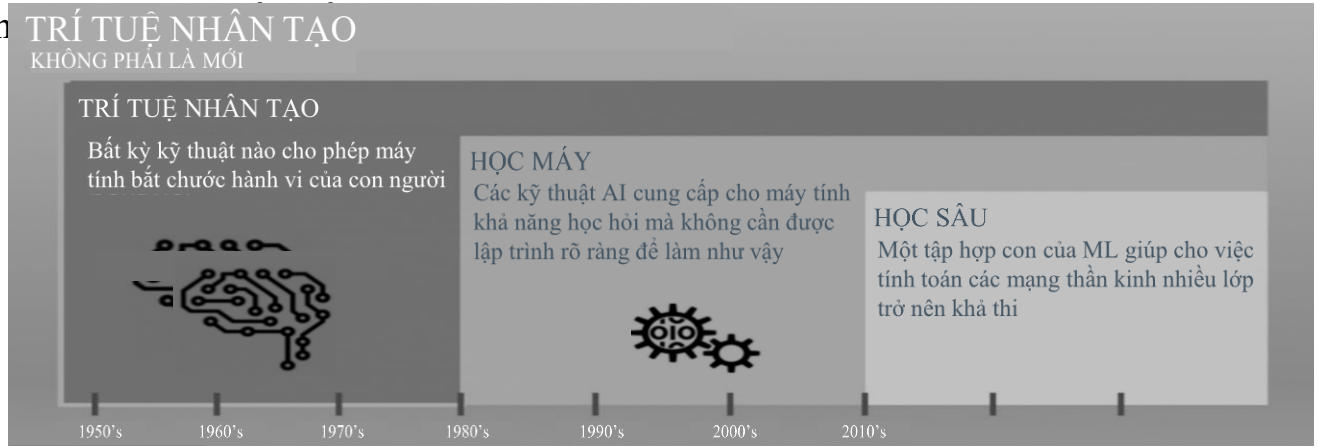


John McCarthy(1927–2011)

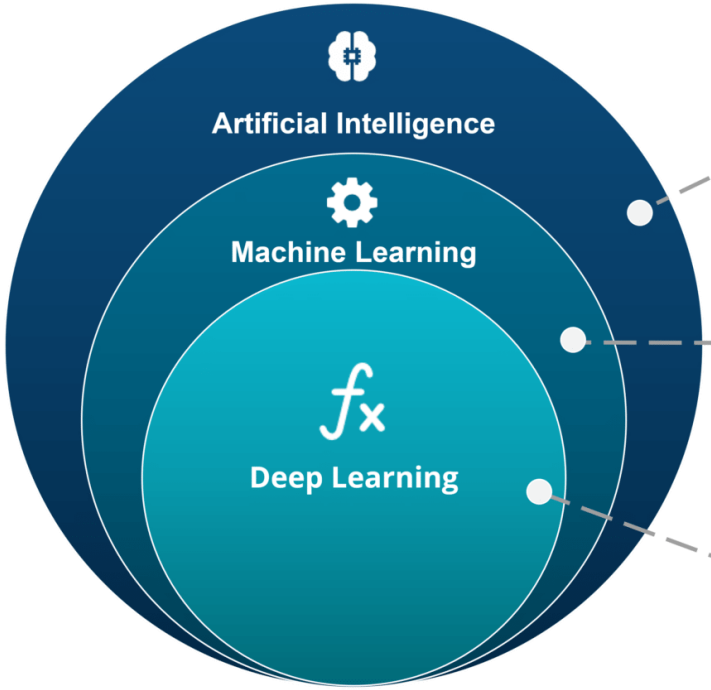
- Định nghĩa: Trí tuệ nhân tạo (AI) là khả năng tư duy và học tập của một chương trình máy tính hoặc máy móc. Đây cũng là một lĩnh vực nghiên cứu nhằm giúp máy tính trở nên "thông minh hơn". Máy tính có thể tự hoạt động mà không cần mã hóa bằng lệnh. John McCarthy đã đưa ra khái niệm "trí tuệ nhân tạo" lần đầu tiên vào năm 1955.
- Những quy trình này bao gồm học tập (thu nhận thông tin và quy tắc sử dụng thông tin), suy luận (áp dụng quy tắc để đưa ra kết luận gần đúng hoặc chính xác) và tự điều chỉnh.

Cách nhìn khái quát về AI

- Xây dựng một hệ thống thông minh chuyển đổi dữ liệu thành tri thức:
  - Có rất nhiều dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc trong thời đại công nghệ hiện đại.
  - Học máy xuất hiện vào cuối thế kỷ 20 như một lĩnh vực phụ của AI liên quan đến các thuật toán tự học trích xuất và dự đoán kiến thức từ dữ liệu.
  - Con người phân tích thủ công một lượng lớn dữ liệu để tạo ra các quy tắc và tạo mô hình.
  - Học máy có thể dần dần cải thiện các mô hình dự đoán và hiệu suất ra quyết định dựa trên dữ liệu bằn



Cách nhìn khái quát về AI



ARTIFICIAL INTELLIGENCE
A technique which enables machines to mimic human behaviour

MACHINE LEARNING
Subset of AI technique which use statistical methods to enable machines to improve with experience

DEEP LEARNING
Subset of ML which make the computation of multi-layer neural network feasible

1.4. Các công nghệ trong TTNT và ứng dụng

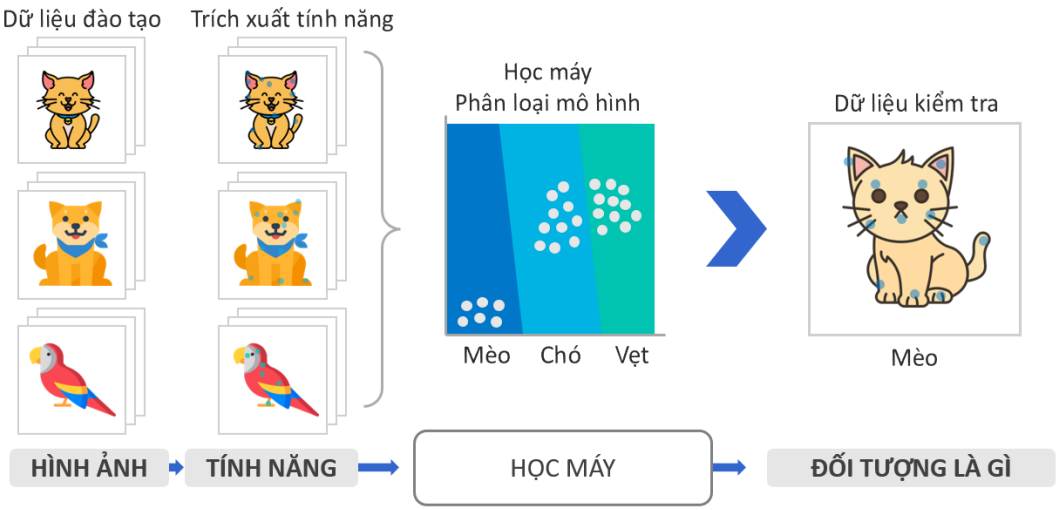
- **1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy**
- 1.4.2. Các kỹ thuật học máy
- 1.4.3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng của nó
- 1.4.4. Thị giác máy tính và ứng dụng
- 1.4.5. Học sâu, Robitics và các ứng dụng

1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- **Học máy** (Machine learning) được coi là một lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và là nghiên cứu về các thuật toán máy tính tự động cải thiện thông qua các ví dụ và kinh nghiệm.
- Một số các định nghĩa về học máy:
  - Một quá trình nhờ đó một hệ thống cải thiện hiệu suất (hiệu quả hoạt động) của nó [Simon, 1983]
  - Một quá trình mà một chương trình máy tính cải thiện hiệu suất của nó trong một công việc thông qua kinh nghiệm [Mitchell, 1997].
  - Việc lập trình các máy tính để tối ưu hóa một tiêu chí hiệu suất dựa trên các dữ liệu ví dụ hoặc kinh nghiệm trong quá khứ [Alpaydin, 2020].
- Biểu diễn một bài toán học máy [Mitchell, 1997]:
  - Học máy = Cải thiện hiệu quả một công việc thông qua kinh nghiệm
    - Một công việc (nhiệm vụ) T
    - Đối với các tiêu chí đánh giá hiệu năng P
    - Thông qua (sử dụng) kinh nghiệm E

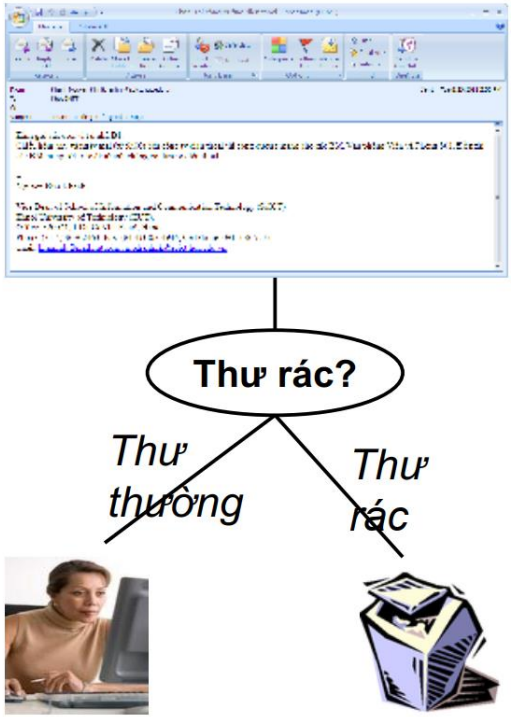
1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Các thành phần chính trong học máy:
  - **Dữ liệu:** Là thành phần quan trọng nhất trong học máy. Dữ liệu huấn luyện là tập hợp các điểm dữ liệu đơn lẻ, và là các đơn vị chưa thông tin.
  - **Mô hình:** Là hệ thống thuật toán được xây dựng để "học" từ dữ liệu.
  - **Hàm mất mát** (loss function): được thiết kế để tối ưu mô hình trong quá trình huấn luyện. Hàm này đo lường sự khác biệt giữa dự đoán của mô hình và giá trị thực tế.



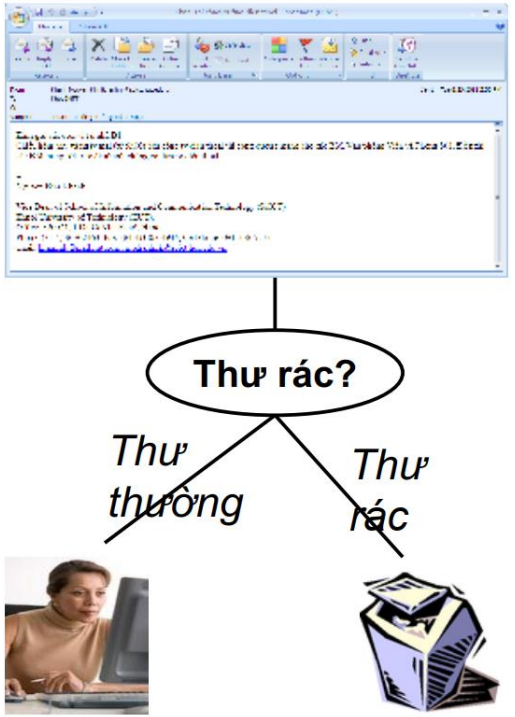
1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Ví dụ về học máy: Phân loại email (Email Spam Detection)
  - T: Dự đoán (để lọc) những thư điện tử nào là thư rác (spam email)
  - P: % of các thư điện tử gửi đến được phân loại chính xác
  - E: Một tập các thư điện tử (emails) mẫu, mỗi thư điện tử được biểu diễn bằng một tập thuộc tính (vd: tập từ khóa) và nhãn lớp (thư thường/thư rác) tương ứng



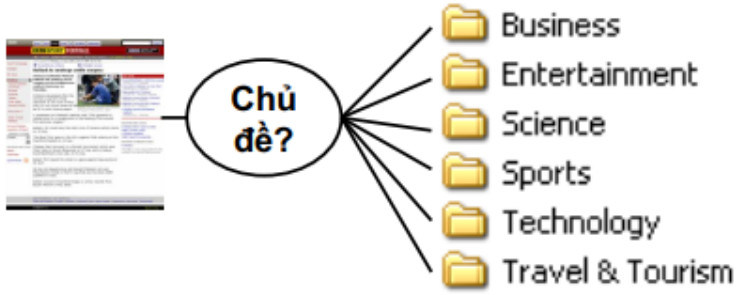
1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Ví dụ về học máy: Phân loại email (Email Spam Detection)
  - T: Dự đoán (để lọc) những thư điện tử nào là thư rác (spam email)
  - P: % of các thư điện tử gửi đến được phân loại chính xác
  - E: Một tập các thư điện tử (emails) mẫu, mỗi thư điện tử được biểu diễn bằng một tập thuộc tính (vd: tập từ khóa) và nhãn lớp (thư thường/thư rác) tương ứng



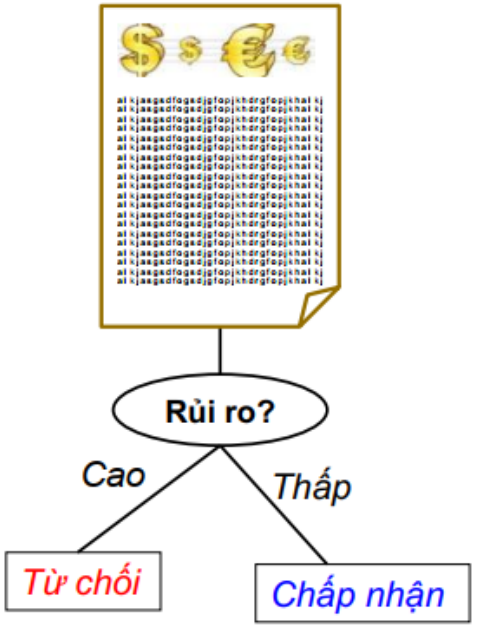
1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Ví dụ về học máy: các trang Web (Web page categorization/classification)
  - T: Phân loại các trang Web theo các chủ đề đã định trước
  - P: Tỷ lệ ân loại chính xác
  - E: Một mỗi trang Web gắn với một chủ đề



1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Ví dụ về học máy: Dự đoán rủi ro cho vay tài chính (Loan risk estimation)
  - T: Xác định mức độ rủi ro (vd: cao/thấp) đối với các hồ sơ xin vay tài chính
  - P: Tỷ lệ % các hồ sơ xin vay có mức độ rủi ro cao (không trả lại tiền vay) được xác định chính xác
  - E: Một tập các hồ sơ xin vay; mỗi hồ sơ được biểu diễn bởi một tập các thuộc tính và mức độ rủi ro (cao/thấp)



1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Phạm vi ứng dụng: Học máy có nhiều ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực
  - Nhận dạng hình ảnh: Máy tính có thể học cách nhận dạng các đối tượng trong hình ảnh, chẳng hạn như khuôn mặt, biển báo giao thông hoặc các vật thể trong nhà.
  - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Máy tính có thể học cách hiểu và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như dịch văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác hoặc trả lời các câu hỏi.
  - Dự đoán: Máy tính có thể học cách dự đoán các sự kiện trong tương lai, chẳng hạn như giá cổ phiếu, xu hướng thị trường hoặc thời tiết.
  - Khuyến nghị: Máy tính có thể học cách đề xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với sở thích của người dùng.
  - Ra quyết định: Máy tính có thể học cách đưa ra quyết định trong các tình huống phức tạp, chẳng hạn như chẩn đoán y tế hoặc lái xe tự động.
  - ...

1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Các ứng dụng thành công của học máy:
  - Tương tác người máy: Giọng nói, Cử chỉ, Hiểu ngôn ngữ, …





1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Các ứng dụng thành công của học máy:
  - Giải trí: Âm nhạc, Phim ảnh, Trò chơi, Tin tức, Mạng xã hội, …





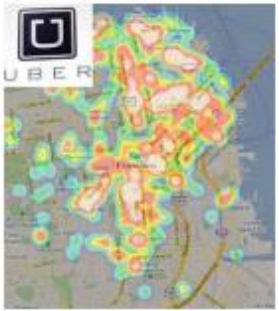


1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

- Các ứng dụng thành công của học máy:
  - Giao thông: Xe tự động, Giám sát giao thông, Dự đoán nhu cầu đi xe, …



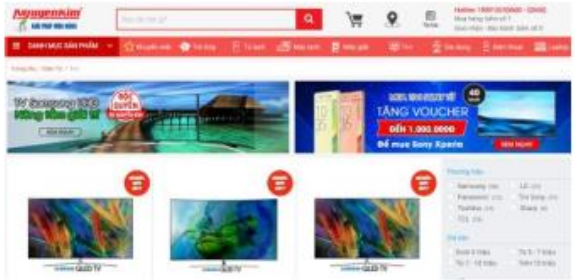




1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

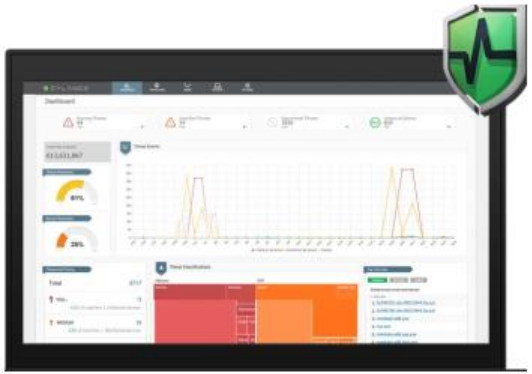
- Các ứng dụng thành công của học máy:
  - Thương mại điện tử: Gợi ý các sản phẩm và dịch vụ, Dự đoán nhu cầu khách hàng, Khuyến mại, …





1.4.1. Giới thiệu về học máy và các ứng dụng của học máy

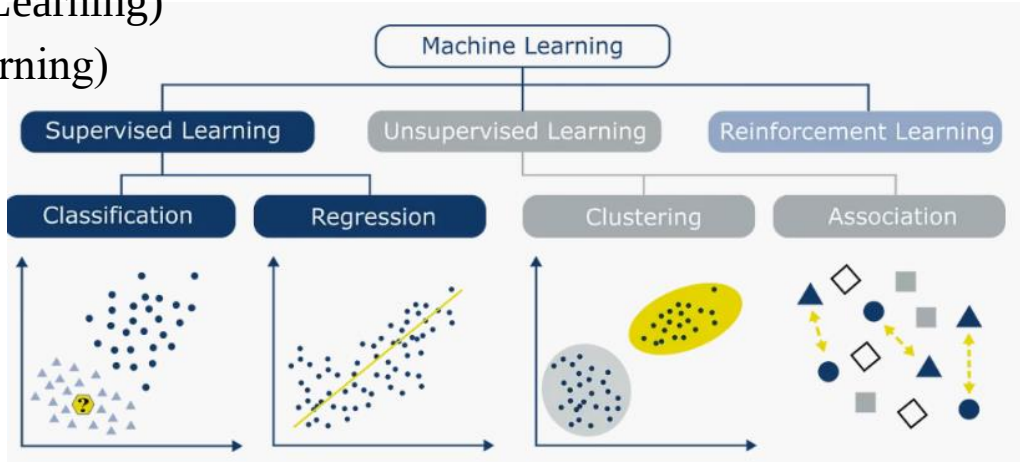
- Các ứng dụng thành công của học máy:
  - An ninh an toàn hệ thống: Phát hiện vi rút máy tính, Phát hiện xâm nhập (tấn công) mạng, Lọc thư rác,…





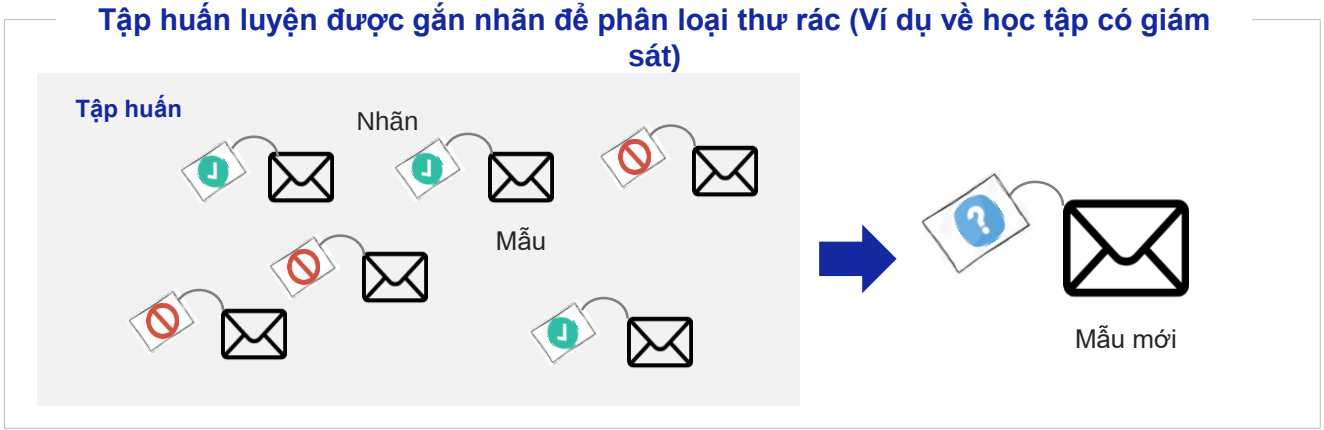
1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- Học máy được phân thành nhiều loại khác nhau dựa trên cách thức hoạt động và mục đích sử dụng.
- Một số loại học máy phổ biến:
  - Học có giám sát (Supervised Learning)
  - Học không giám sát (Unsupervised Learning)
  - Học tăng cường (Reinforcement Learning)



1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- **Học có giám sát (Supervised Learning):**
  - Đặc trưng: Đây là kỹ thuật học máy trong đó mô hình học từ dữ liệu có nhãn (dữ liệu đầu vào đã được gán nhãn hoặc kết quả mong đợi).
  - Mục tiêu: Dự đoán nhãn (classification) hoặc giá trị (regression) của dữ liệu mới dựa trên những gì đã học từ dữ liệu huấn luyện.



Ví dụ: dự đoán rủi ro tín dụng

- Ví dụ: Ứng dụng ML trong ngân hàng, sử dụng mô hình học máy có giám sát để dự đoán khách hàng nào có nguy cơ không trả được khoản vay, còn gọi là dự đoán **rủi ro tín dụng.**
- Dữ liệu:



Ví dụ: dự đoán rủi ro tín dụng (t)

- Dữ liệu: Ngân hàng sẽ sử dụng một tập dữ liệu đã được gắn nhãn, bao gồm thông tin về các khách hàng cũ và lịch sử trả nợ của họ.
  - Các đặc điểm (đặc trưng) chứa trong có thể bao gồm: Tuổi, Thu nhập hàng năm, Số dư tài khoản, Lịch sử tín dụng (có khoản vay nào đã không trả trước đây không), Mục đích vay tiền (mua nhà, xe hơi, kinh doanh...)
  - Mỗi khách hàng sẽ có một nhãn tương ứng như "không trả được khoản vay" hoặc "trả được khoản vay".
- Huấn luyện mô hình: Dữ liệu trên được sử dụng để huấn luyện một mô hình học máy, mô hình sẽ học cách sử dụng các đặc điểm khách hàng để dự đoán rủi ro tín dụng.
  - Các thuật toán phổ biến có thể được sử dụng bao gồm Logistic Regression, Decision Trees, hoặc Random Forest.

Ví dụ: dự đoán rủi ro tín dụng (t)

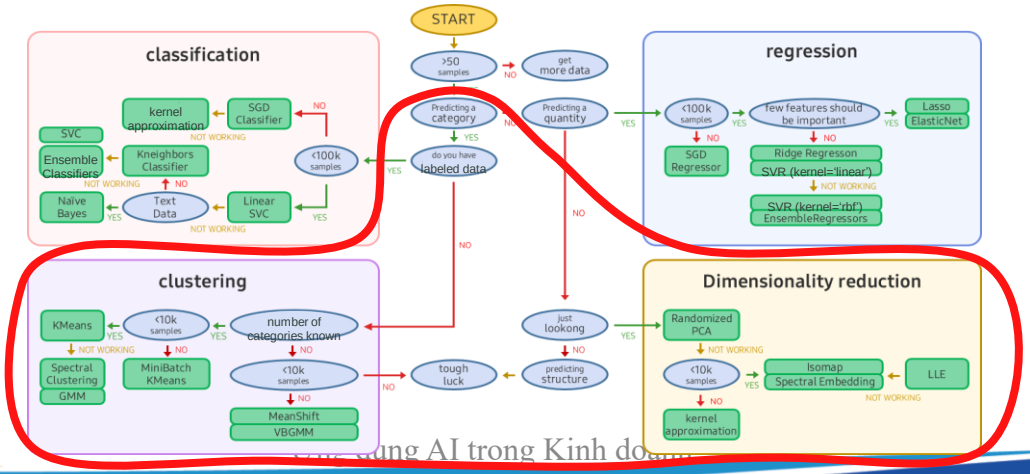
- Dự đoán: Sau khi mô hình đã được huấn luyện, ngân hàng có thể sử dụng nó để dự đoán rủi ro tín dụng của các khách hàng mới.
  - Ví dụ, nếu một khách hàng mới có thu nhập thấp và lịch sử tín dụng không tốt, mô hình có thể dự đoán rằng khách hàng này có nguy cơ không trả được khoản vay.
- Đánh giá hiệu suất: Ngân hàng sẽ đánh giá hiệu suất của mô hình bằng cách sử dụng dữ liệu kiểm tra để xem mô hình có dự đoán chính xác không.
  - Các chỉ số hiệu suất có thể bao gồm độ chính xác, độ nhạy, và độ đặc hiệu.

1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- **Học có giám sát (Supervised Learning):** Các thuật toán phổ biến:
  - Hồi quy tuyến tính (Linear Regression): Dự đoán một giá trị liên tục, ví dụ dự đoán giá trị bất động sản.
  - Hồi quy logistic (Logistic Regression): Dự đoán nhãn trong các bài toán phân loại nhị phân (ví dụ: spam hoặc không spam).
  - Cây quyết định (Decision Trees): Một thuật toán phân loại và hồi quy phân chia dữ liệu thành các nhánh dựa trên các câu hỏi "có" hoặc "không".
  - K-láng giềng gần nhất (K-Nearest Neighbors - KNN): Phân loại dữ liệu bằng cách xem xét các điểm dữ liệu gần nhất và dựa vào nhãn của chúng để đưa ra dự đoán.
  - Máy vector hỗ trợ (Support Vector Machines - SVM): Phân loại dữ liệu bằng cách tìm kiếm đường biên giới tối ưu phân chia các lớp dữ liệu.
  - Mạng nơ-ron (Neural Networks): Dùng để giải quyết các vấn đề phức tạp, đặc biệt trong nhận diện hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên.

1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**
  - Đặc trưng: Trong học không giám sát, mô hình học từ dữ liệu không có nhãn. Mục tiêu là tìm ra cấu trúc hoặc mẫu ẩn trong dữ liệu.
  - Mục tiêu: Phân cụm (clustering), giảm chiều (dimensionality reduction) hoặc tìm các mối quan hệ tiềm ẩn trong dữ liệu.
  - Ví dụ: Phân cụm khách hàng bằng thuật toán K-means

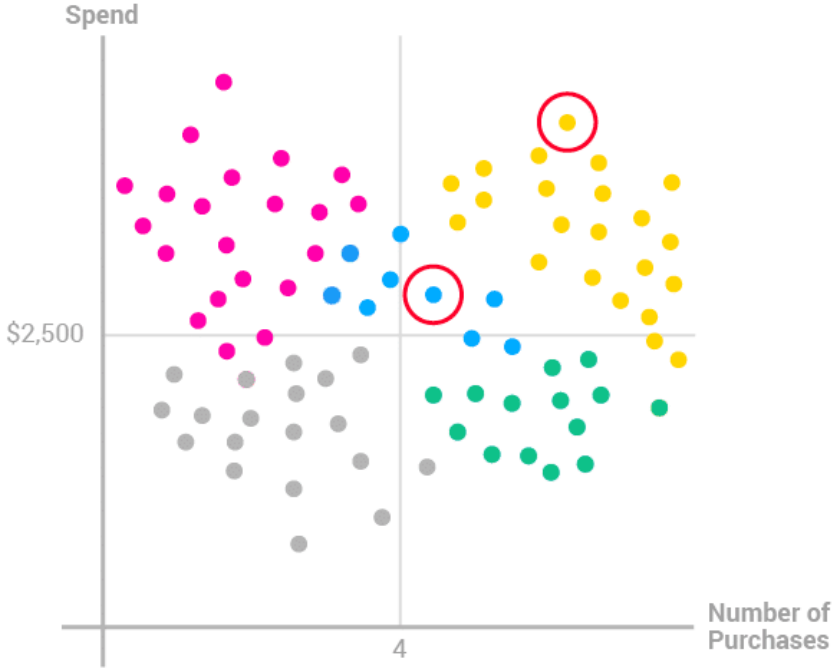


1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- Ví dụ: Phân cụm khách hàng bằng thuật toán K-means
  - Mục tiêu: Phân loại khách hàng thành các nhóm dựa trên hành vi mua sắm của họ để tạo ra các chiến lược tiếp thị phù hợp.
  - Dữ liệu: thu thập dữ liệu về khách hàng, có thể bao gồm: Tần suất mua hàng; Giá trị trung bình của mỗi đơn hàng; Số lượng sản phẩm mua; Loại sản phẩm yêu thích; địa chỉ
  - Phân cụm: Áp dụng thuật toán K-means:
    - Bước 1: Chọn số lượng cụm (k) ban đầu.
    - Bước 2: Đặt các tâm cụm ngẫu nhiên (chọn 1 quan sát ngẫu nhiên làm tâm cụm).
    - Bước 3: Gán từng khách hàng vào cụm có khoảng cách (Euclidean) nhỏ nhất đến tâm cụm.
    - Bước 4: Tính toán lại tâm cụm bằng cách lấy trung bình các điểm trong mỗi cụm.
    - Bước 5: Lặp lại bước 3 và 4 cho đến khi các tâm cụm không thay đổi đáng kể.

1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- Ví dụ: Phân cụm khách hàng bằng thuật toán K-means



1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- Ví dụ: Phân cụm khách hàng bằng thuật toán K-means
  - **Đánh giá kết quả:** Sau khi phân cụm cần đánh giá kết quả, chẳng hạn kiểm tra các đặc điểm của từng cụm:
    - Nhóm 1: Khách hàng VIP, có nhiều đơn hàng giá trị cao
    - Nhóm 2: Khách hàng phổ thông, mua nhiều nhưng giá trị đơn hàng thấp
    - Nhóm 3: Khách hàng tương lai/tiềm năng, ……
  - **Ứng dụng kết quả**: sử dụng để đánh giá khác hàng mới, hoặc sử đụng để ra quyết định trong chiến dịch quảng cáo, ...

1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- **Học không giám sát (Unsupervised Learning):** Các thuật toán phổ biến:
  - **Phân cụm k-means** (K-means clustering): Chia dữ liệu thành k nhóm sao cho các điểm dữ liệu trong cùng một nhóm càng gần nhau càng tốt.
  - **Thuật toán phân cụm phân cấp** (Hierarchical Clustering): Tạo cây phân cấp các nhóm dữ liệu từ dưới lên hoặc từ trên xuống (không cần định trước số cụm).
  - **Phân tích thành phần chính** (PCA - Principal Component Analysis): Một kỹ thuật giảm chiều giúp làm giảm số lượng các đặc trưng trong dữ liệu mà vẫn giữ được thông tin quan trọng.
  - **Autoencoders**: Một dạng Mạng nơ-ron tự học để mã hóa dữ liệu vào không gian có số chiều ít hơn (giảm chiều) và tái tạo lại dữ liệu ban đầu.

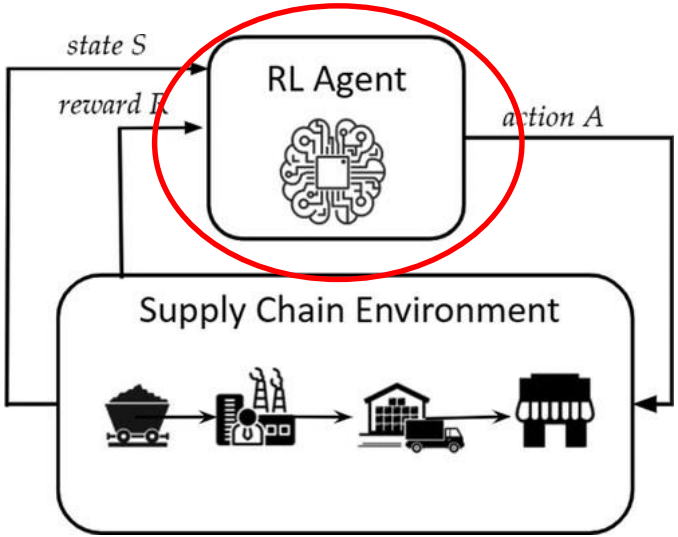
1.4.2. Các kỹ thuật học máy

❑ Học tăng cường (Reinforcement Learning)

- Đặc trưng: Mô hình học thông qua quá trình "thử và sai" (try and error), trong đó một ***tác nhân (Agent)*** trong một ***môi trường (Environment)*** đang ở một ***trạng thái (State)*** thực hiện một ***hành động (Action)*** để tối ưu hóa một ***phần thưởng (Reward)*** hoặc **phạt (punishment)** dựa trên quyết định hành động của mình.
- Mục tiêu: Học cách tối ưu hóa hành động của một ***tác nhân*** trong một ***môi trường nhằm*** tối đa hóa giá trị lợi ích ***(Reward)*** đạt được (trong thời gian dài).
- Ví dụ: Chọn nhà cung cấp cho một đơn vị từ chuỗi cung ứng

1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- **Học tăng cường (Reinforcement Learning)**
  - Ví dụ: Chọn nhà cung cấp cho một đơn vị từ chuỗi cung ứng
    - Mục tiêu: Tìm cách chọn nhà cung cấp tối ưu để tối đa hóa lợi ích (chi phí thấp, chất lượng cao, thời gian giao hàng nhanh).



1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- Ví dụ: Chọn nhà cung cấp cho một đơn vị từ chuỗi cung ứng
  - **Môi trường**: Hệ thống chuỗi cung ứng với nhiều nhà cung cấp tiềm năng, mỗi nhà cung cấp có các đặc điểm như chi phí, chất lượng sản phẩm, và thời gian giao hàng.
  - **Agent (tác nhân)**: Hệ thống học máy cần phải học cách chọn nhà cung cấp tối ưu.
  - **Trạng thái (State)**: Bao gồm thông tin hiện tại về các nhà cung cấp, như giá cả, chất lượng sản phẩm, và các yêu cầu của đơn hàng.
  - **Hành động (Action)**: Chọn một nhà cung cấp từ danh sách các nhà cung cấp tiềm năng.
  - **Phần thưởng/Lợi ích (Reward)**: Đo lường hiệu quả của quyết định chọn nhà cung cấp. Ví dụ, nếu nhà cung cấp được chọn có giá cả hợp lý, chất lượng tốt, và giao hàng đúng hạn, tác nhân sẽ nhận được "lợi ích" cao.

1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- Ví dụ: Chọn nhà cung cấp cho một đơn vị từ chuỗi cung ứng
  - **Quy trình học:**
    - Bước 1: Khởi tạo một tác nhân với "chính sách" chọn nhà cung cấp ngẫu nhiên.
    - Bước 2: Tác nhân thử chọn nhà cung cấp ngẫu nhiên và ghi nhận kết quả (lợi ích đạt được) dựa trên quyết định đó.
    - Bước 3: Tác nhân điều chỉnh chính sách của mình để tối đa hóa "lợi ích" trong tương lai bằng cách học từ kết quả của các hành động trước đó.
    - Bước 4: Lặp lại quy trình chọn nhà cung cấp và cập nhật chính sách cho đến khi tác nhân học được chiến lược tối ưu.
  - **Đánh giá và cải tiến:**
    - Kiểm tra hiệu suất của **tác nhân** bằng cách so sánh với các quyết định chọn nhà cung cấp truyền thống và điều chỉnh mô hình để cải thiện kết quả.

1.4.2. Các kỹ thuật học máy

❑ Các kỹ thuật học máy cơ bản khác:

- ***Học sâu (Deep learning)***
  - Một phần trong một nhánh rộng hơn các phương pháp học máy dựa trên mạng nơ ron nhân tạo, kết hợp với việc học biểu diễn đặc trưng (representation learning). Các mô hình học sâu có thể thuộc về nhóm kỹ thuật học máy có giám sát, nửa giám sát hoặc không giám sát.

1.4.2. Các kỹ thuật học máy

- **Các thuật toán kỹ thuật học máy khác:**
  - Ensemble Learning: Kỹ thuật học máy kết hợp nhiều mô hình con để cải thiện độ chính xác
  - Bagging (Bootstrap Aggregating): Tạo ra nhiều mô hình con từ các mẫu dữ liệu ngẫu nhiên và kết hợp kết quả từ tất cả các mô hình con (Ví dụ: Random Forest).
  - Boosting: Học tuần tự các mô hình, với mỗi mô hình mới được huấn luyện để cải thiện các lỗi từ mô hình trước (Ví dụ: AdaBoost, Gradient Boosting).
  - Stacking: Kết hợp nhiều mô hình học máy với nhau, sau đó học một mô hình thứ hai để tổng hợp kết quả của cá mô hình đầu tiên.

1.4.3. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và ứng dụng của nó

- 1.4.3.1 Khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên
- 1.4.3.2 Các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên

1.4.3.1 Khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- **Giới thiệu về Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong AI:**
  - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một lĩnh vực nghiên cứu trong AI tập trung vào việc nghiên cứu và xây dựng các chương trình máy tính có khả năng phân tích, xử lý, và hiểu ngôn ngữ con người.
  - NLP đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các ứng dụng AI thân thiện với người dùng, như chatbots, trợ lý ảo, dịch máy, và phân tích cảm xúc.

1.4.3.1 Khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- **Các ứng dụng của NLP:**
  - **Chuyển văn bản thành bài đọc** (text to speech)
  - **Trợ lý ảo**
  - **Dịch ngôn ngữ tự động**
  - **Chatbots hỗ trợ khách hàng:** Được cài đặt trong hầu hết các hệ thống giới thiệu và bán hàng hiện nay
  - **Phân tích cảm xúc** trong đánh giá và phản hồi của khách hàng
  - **Tìm kiếm thông tin** trong các văn bản lớn
  - ...

1.4.3.1 Khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên

❑ Những thành tựu nổi bật NLP

- Dịch máy (Machine Translation): như Google Translate, DeepL.
- Nhận dạng giọng nói (Speech Recognition): Siri, Google Assistant, và Alexa
- Chatbot và trợ lý ảo (Chatbots and Virtual Assistants): Microsoft Copilot, ChatGPT
- Tạo văn bản (Text Generation): GPT-3, GPT-4
- Tóm tắt văn bản (Text Summarization): BERT và Transformer
- ...

1.4.3.1 Khái niệm xử lý ngôn ngữ tự nhiên

❑ Ứng dụng NLP tại Việt Nam:

- Chatbot ngân hàng: VCB DIGIBOT (đã có 14 NHTM tại Việt Nam triển khai Chatbot cho hoạt động kinh doanh của mình trên tổng số 43 NHTM (Lê Nguyễn Quỳnh Hương, 2022)
- Trợ lý giáo dục: VioEdu (fpt), vnEdu (vnpt
- Chuyển đổi văn bản thành giọng nói: Vietel AI Voice,
- ...

1.4.3.2 Các kỹ thuật trong NLP

- **Các bước xử lý và kỹ thuật chính trong NLP:**
  - Tách từ (Tokenization)
  - Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)
  - Biểu diễn văn bản (Text Representation)
  - Phân tích cú pháp (Parsing)
  - Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)
  - Mô hình hóa (Modeling)
  - Đánh giá và tinh chỉnh (Evaluation and Fine-tuning)

1.4.3.2 Các kỹ thuật trong NLP

- **Cụ thể:**
  - **Tách từ (Tokenization):** là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình tiền xử lý văn bản.
  - Kỹ thuật tách từ:
    - **Word-based tokenization:** là kĩ thuật tokenization được sử dụng phổ biến trong phân tích văn bản. Nó chia một đoạn văn bản thành các từ (ví dụ tiếng Anh) hoặc âm tiết (ví dụ tiếng Việt) dựa trên dấu phân cách.
    - **Character-based tokenization:** Mã hóa dựa trên ký tự chia văn bản thô thành các ký tự riêng lẻ.
    - **Subword-based tokenization**: Một kỹ thuật phổ biến khác là mã hóa dựa trên từ khóa phụ. Đây là một giải pháp nằm giữa mã hóa dựa trên từ và ký tự.

1.4.3.2 Các kỹ thuật trong NLP

- **Cụ thể:**
  - **Tiền xử lý dữ liệu (Data Preprocessing):**
    - Loại bỏ nhiễu (Noise Removal): Loại bỏ các ký tự đặc biệt, dấu câu không cần thiết, và những từ không có giá trị như stopwords ("là", "có", "và"…).
    - Chuyển đổi chữ thường (Lowercasing): Chuyển tất cả các từ sang chữ thường để đảm bảo tính nhất quán.
    - Chuyển đổi từ gốc (Stemming) và Chia từ (Lemmatization): Chuyển đổi các từ về dạng gốc của chúng (ví dụ, "chạy" và "chạy" về "chạy").

1.4.3.2 Các kỹ thuật trong NLP

- **Cụ thể:**
  - **Biểu diễn văn bản (Text Representation):**
    - *Bag of Words (BoW):* Mỗi từ trong văn bản được biểu diễn bằng một vector số đếm số lần xuất hiện của từ đó.
    - *TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency):* Cân nhắc tần suất của từ trong tài liệu và ngược lại, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của các từ phổ biến nhưng ít ý nghĩa.
    - *Word Embeddings:* Sử dụng các kỹ thuật như Word2Vec, GloVe để biểu diễn từ dưới dạng vector có chứa ngữ nghĩa.

1.4.3.2 Các kỹ thuật trong NLP

- **Cụ thể:**
  - **Phân tích cú pháp (Parsing):**
    - Phân đoạn câu (Sentence Segmentation): Chia văn bản thành các câu đơn lẻ.
    - Gắn thẻ từ loại (POS Tagging): Xác định từ loại của mỗi từ trong câu (danh từ, động từ, tính từ...).
  - **Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction):**
    - N-grams: Xác định các cặp từ hoặc nhóm từ liên tiếp (như cặp từ, ba từ) để nắm bắt ngữ cảnh.
    - Named Entity Recognition (NER): Xác định và phân loại các thực thể có tên trong văn bản như tên người, địa điểm, tổ chức...

1.4.3.2 Các kỹ thuật trong NLP

❑ Cụ thể:

▪ Mô hình hóa (Modeling):

- Phân loại văn bản (Text Classification): Sử dụng các thuật toán như Naive Bayes, Logistic Regression để phân loại văn bản vào các danh mục như chủ đề, cảm xúc...
- Phân cụm văn bản (Text Clustering): Nhóm các văn bản có nội dung tương tự nhau lại với nhau.
- Dịch máy (Machine Translation): Chuyển đổi văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

1.4.3.2 Các kỹ thuật trong NLP

❑ Cụ thể:

- **Đánh giá và tinh chỉnh (Evaluation and Fine-tuning):**
  - Đánh giá mô hình: Sử dụng các chỉ số như độ chính xác, F1-score để đánh giá hiệu suất mô hình.
  - Tinh chỉnh mô hình: Điều chỉnh các tham số và chiến lược để cải thiện hiệu suất.

1.4.3.2 Các kỹ thuật trong NLP

❑ Những thách thức của NLP

- Từ đa nghĩa: Một từ có thể có nhiều nghĩa tùy vào ngữ cảnh.
- Ngữ pháp phức tạp: Ngữ pháp của ngôn ngữ tự nhiên có thể thay đổi tùy theo vùng miền, tình huống.
- Dữ liệu không đồng nhất: Văn bản có thể được viết theo nhiều phong cách và ngữ cảnh khác nhau.
- Xử lý tiếng lóng và từ ngữ không chuẩn: Phải hiểu và xử lý các từ ngữ mới hoặc không chính thống (đặc biệt phổ biến trong dữ liệu từ mạng xã hội).

1.4.4. Thị giác máy tính và ứng dụng

- 1.4.4.1 Khái niệm về Thị giác máy tính
- 1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

1.4.4.1 Khái niệm về Thị giác máy tính

- **Thị giác máy tính (Computer Vision):** là một lĩnh vực trong AI và khoa học máy tính, nhằm giúp máy tính hoặc hệ thống tự động có thể "hiểu" và "diễn giải" các hình ảnh hoặc video từ thế giới thực.
- Cụ thể, thị giác máy tính sử dụng các thuật toán và mô hình học máy để thực hiện các tác vụ như nhận diện đối tượng, phân đoạn hình ảnh, theo dõi chuyển động, và nhiều hơn nữa.

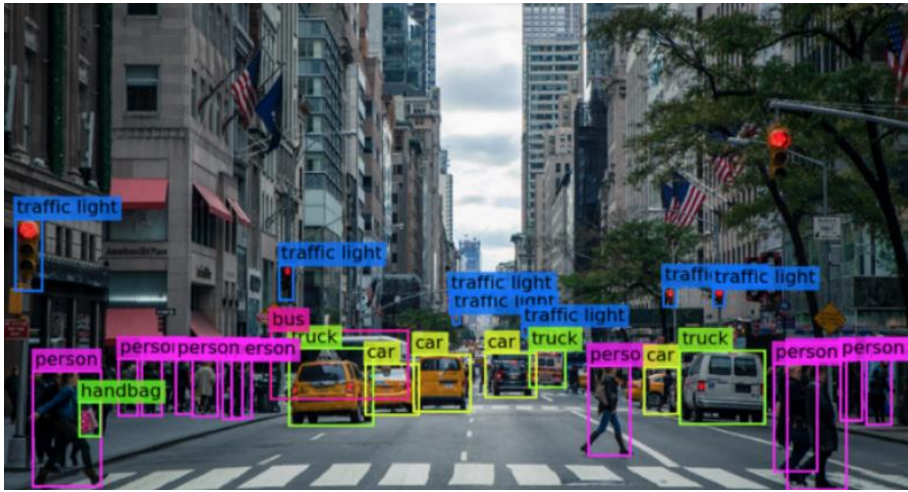
1.4.4.1 Khái niệm về Thị giác máy tính

❑ Ứng dụng:

- **Nhận diện khuôn mặt:** Sử dụng trong bảo mật và các hệ thống truy cập.
- **Ô tô tự lái:** Giúp xe nhận diện và phản ứng với các tình huống giao thông.
- **Y tế:** Hỗ trợ trong chẩn đoán hình ảnh, như nhận diện các bất thường/tổn thương trong ảnh X-quang.
- **Công nghiệp:** Kiểm tra chất lượng sản phẩm trong dây chuyền sản xuất.

1.4.4.1 Khái niệm về Thị giác máy tính

- Ví dụ:
  - Nhận diện đối tượng
  - Gán nhãn
  - Xác định chuyển động



1.4.4.1 Khái niệm về Thị giác máy tính

- **Lịch sử phát triển:** một số bước tiến quan trọng
  - **1960s: Khởi đầu của thị giác máy tính:** Thị giác máy tính bắt đầu phát triển với việc sử dụng máy tính để phân tích hình ảnh và video.
  - **1980s: Phát triển của các thuật toán học máy:** Các thuật toán học máy được phát triển để giúp máy tính nhận diện các đối tượng trong hình ảnh.
  - **1990s: Các phương pháp học thống kê:** Các phương pháp học thống kê được áp dụng để cải thiện khả năng nhận diện của các hệ thống thị giác máy tính.

1.4.4.1 Khái niệm về Thị giác máy tính

- **Lịch sử phát triển:** một số bước tiến quan trọng
  - **2000s: Học máy sâu (Deep Learning):** Học máy sâu đã đem lại những tiến bộ lớn trong thị giác máy tính, giúp các hệ thống có khả năng nhận diện đối tượng một cách chính xác và nhanh chóng hơn.
  - **2010s: Phát triển của các mạng neuron tích chập (CNN):** Các mạng neuron tích chập đã trở thành công cụ quan trọng trong thị giác máy tính, giúp hệ thống có khả năng nhận diện đối tượng từ hình ảnh với độ chính xác cao.
  - **2020s: Ứng dụng thực tế và tiếp tục phát triển:** Thị giác máy tính đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, và an ninh, và tiếp tục phát triển để cải thiện hiệu suất và tính minh bạch của các hệ thống.

1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

a) Xử lý ảnh cơ bản:

- Lọc ảnh (Filtering): Sử dụng các bộ lọc để làm mịn, làm sắc, hoặc phát hiện cạnh trong ảnh.
- Phân ngưỡng (Thresholding): Chuyển đổi ảnh màu hoặc ảnh xám thành ảnh nhị phân dựa trên ngưỡng giá trị.

$$g[n,m] = \begin{cases} 255, & f[n,m] > 100 \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$





1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

b) Nhận diện đối tượng (Object Detection):

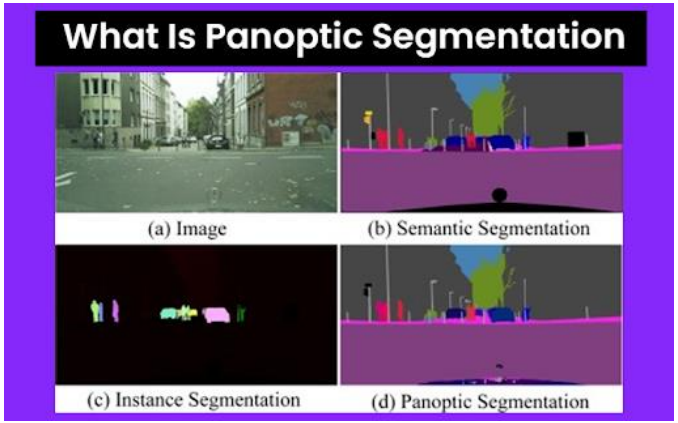
- **HOG (Histogram of Oriented Gradients)**: Phân tích hình dạng và cấu trúc đối tượng dựa trên gradient của hình ảnh.
- **YOLO (You Only Look Once)**: Một mô hình học sâu giúp nhận diện và phân loại đối tượng trong một lần xử lý.
- **RCNNs (Regional Convolution Neural Network):** Mô hình học sâu hai giai đoạn giúp nhận diện đối tượng



1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

c) Phân đoạn ảnh (Image Segmentation):

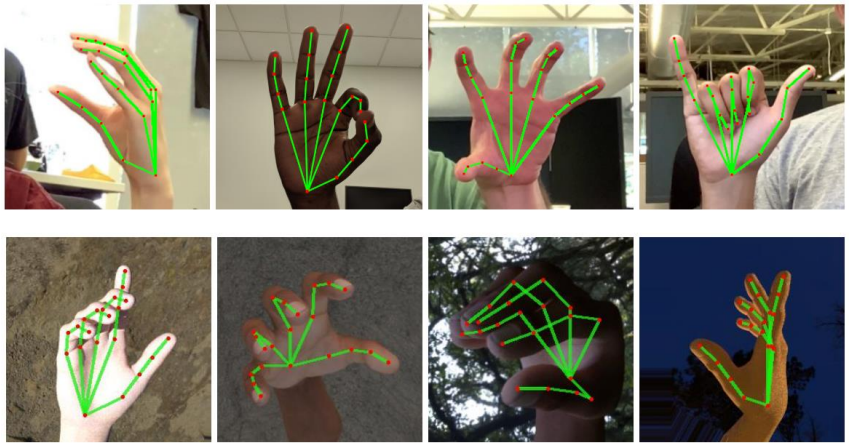
- Segmentation theo nền (Background Subtraction): Tách đối tượng ra khỏi nền.
- DeepLearning: Sử dụng mạng neuron nhân tạo để phân đoạn từng pixel của ảnh.



1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

d) Theo dõi đối tượng (Object Tracking):

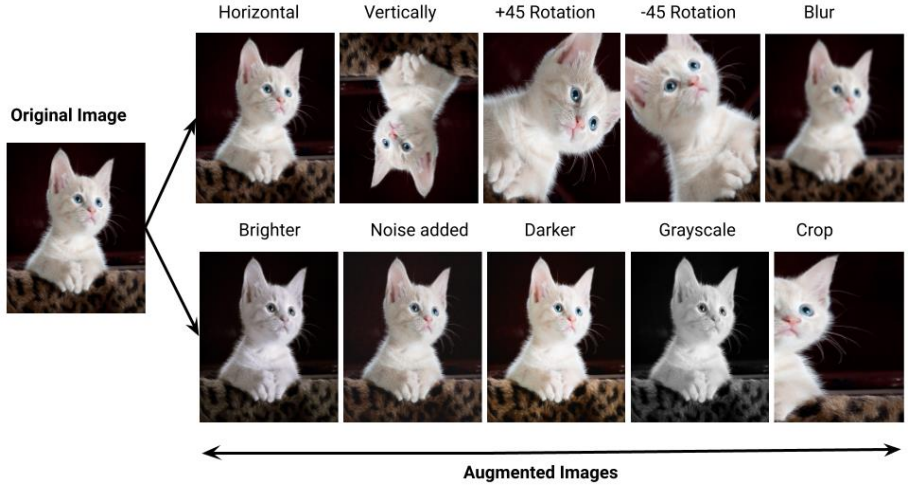
- **Kalman Filter**: Dự đoán vị trí tiếp theo của đối tượng dựa trên các quan sát trước đó.
- **Optical Flow**: Phân tích chuyển động của các điểm ảnh qua các khung hình liên tiếp.



1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

e) Tăng cường ảnh (Image Augmentation):

- **Data Augmentation**: Thêm dữ liệu bằng cách xoay, lật, hoặc thay đổi độ sáng của ảnh hiện có để cải thiện hiệu suất của mô hình.



1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

❑ Thách thức:

- **Hiệu suất và tốc độ:** Các mô hình thị giác máy tính đòi hỏi tài nguyên tính toán rất lớn, đặc biệt là khi xử lý video theo thời gian thực.Tối ưu hóa mô hình để vừa đạt hiệu suất cao vừa có thể chạy trên các thiết bị di động hoặc thiết bị nhúng vẫn là một thách thức.
- **Độ chính xác và độ tin cậy:** Mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhưng các hệ thống thị giác máy tính vẫn có thể mắc sai lầm, đặc biệt trong các tình huống phức tạp hoặc môi trường thay đổi. Đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cao là điều cần thiết, đặc biệt trong các ứng dụng nhạy cảm như y tế và an ninh.
- **Xử lý đa dạng dữ liệu:** Dữ liệu hình ảnh và video rất đa dạng về ánh sáng, góc chụp, độ phân giải, và môi trường. Xây dựng các mô hình có thể xử lý và thích nghi với mọi loại dữ liệu là một thách thức lớn.

1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

❑ Thách thức:

- **Hiểu ngữ cảnh:** Các hệ thống thị giác máy tính cần phải không chỉ nhận diện đối tượng mà còn phải hiểu ngữ cảnh trong đó đối tượng xuất hiện. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa nhận dạng hình ảnh và hiểu biết về môi trường xung quanh.
- **Tính minh bạch và giải thích:** Các mô hình học sâu thường là các "hộp đen," khó giải thích và hiểu được quyết định của chúng.Tính minh bạch và khả năng giải thích quyết định của mô hình là điều rất quan trọng, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm.

1.4.4.2 Các kỹ thuật trong thị giác máy tính

❑ Thách thức:

- **Bảo mật và quyền riêng tư:** Sử dụng thị giác máy tính trong các hệ thống giám sát hoặc nhận diện khuôn mặt có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dùng. Đảm bảo bảo mật dữ liệu và tôn trọng quyền riêng tư là một thách thức lớn.
- **Thiếu Dữ liệu và dữ liệu chất lượng cao:** Các mô hình học sâu yêu cầu lượng dữ liệu lớn và chất lượng cao để huấn luyện.Thu thập và xử lý dữ liệu đủ và phù hợp là một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển các mô hình.

1.4.5. Học sâu, Robitics và các ứng dụng

- 1.4.5.1 Học sâu (Deep learning)
- 1.4.5.2 Robitics

1.4.5.1 Học sâu (Deep learning)

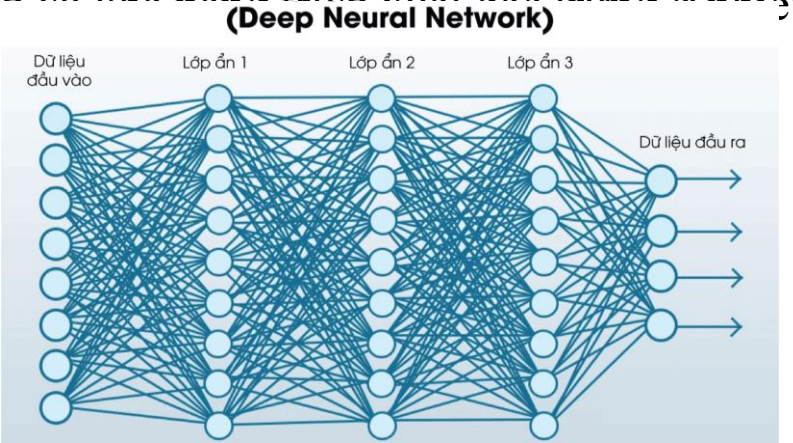
- Khái niệm và đặc điểm của Học sâu
- Các kỹ thuật cơ bản của học sâu

Khái niệm của Học sâu

- Học sâu (Deep Learning) là một lĩnh vực con của học máy (Machine Learning) trong AI, đặc biệt tập trung vào việc phát triển các mô hình học có khả năng học từ dữ liệu theo cách giống như con người. Học sâu sử dụng các mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks) với nhiều lớp (layers), do đó được gọi là "sâu" (deep) vì số lượng lớp của mô hình ngày càng tăng.

Đặc điểm chính của học sâu

- Học sâu chủ yếu sử dụng các mô hình mạng nơ-ron, trong đó mỗi nơ-ron là một đơn vị tính toán đơn giản, mô phỏng các tế bào thần kinh trong não người. Các mạng nơ-ron có thể có nhiều lớp, với mỗi lớp nhận và xử lý thông tin từ lớp trước đó.
- Các mô hình học sâu có đặc trưng là nhiều lớp nơ-ron, giúp mô hình học được những đặc trưng phức tạp hơn từ dữ liệu. Sự "sâu" ở đây chỉ số lớp nơ-ron trong mô hình, từ đó giúp mô hình có khả năng trích xuất đặc trưng ở nhiều mức độ khác nhau.



Đặc điểm chính của học sâu

- Có thể được áp dụng trong cả học có giám sát (supervised learning) và học không giám sát (unsupervised learning).
- Lĩnh vực ứng dụng:
  - Thị giác máy tính (computer vision)
  - Nhận diện giọng nói (speech recognition)
  - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing)
  - Các hệ thống gợi ý (recommendation systems).

Đặc điểm chính của học sâu

- Học sâu có thể học được những đặc trưng rất phức tạp mà các phương pháp học máy truyền thống không thể làm được. Tuy nhiên, nó yêu cầu một lượng lớn dữ liệu và tài nguyên tính toán mạnh mẽ, đặc biệt là các bộ xử lý đồ họa (GPU) để huấn luyện mô hình.

Học sâu và Học máy

- **Học sâu (Deep Learning)**
  - Là một nhánh của học máy, sử dụng mạng neuron với ba lớp trở lên (mạng neuron sâu) để phân tích các yếu tố khác nhau của dữ liệu.
  - **Kỹ thuật**: Bao gồm các mạng neuron tích chập (CNN), mạng neuron hồi quy (RNN) và mạng đối kháng sinh (GAN).
  - **Trích xuất đặc trưng**: Tự động học các đặc trưng từ dữ liệu thô thông qua nhiều lớp neuron.

Học sâu và Học máy

- Học sâu (Deep Learning)
  - Yêu cầu dữ liệu: Đòi hỏi lượng lớn dữ liệu có nhãn và sức mạnh tính toán đáng kể.
  - Giải thích mô hình: Phức tạp hơn và thường được coi là "hộp đen" vì khó giải thích quá trình ra quyết định.
  - Ứng dụng: Nhận diện hình ảnh và giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phương tiện tự hành, AI trong trò chơi nâng cao.

Kỹ thuật cơ bản của Học sâu

❑ Một số kiến trúc mạng phổ biến:

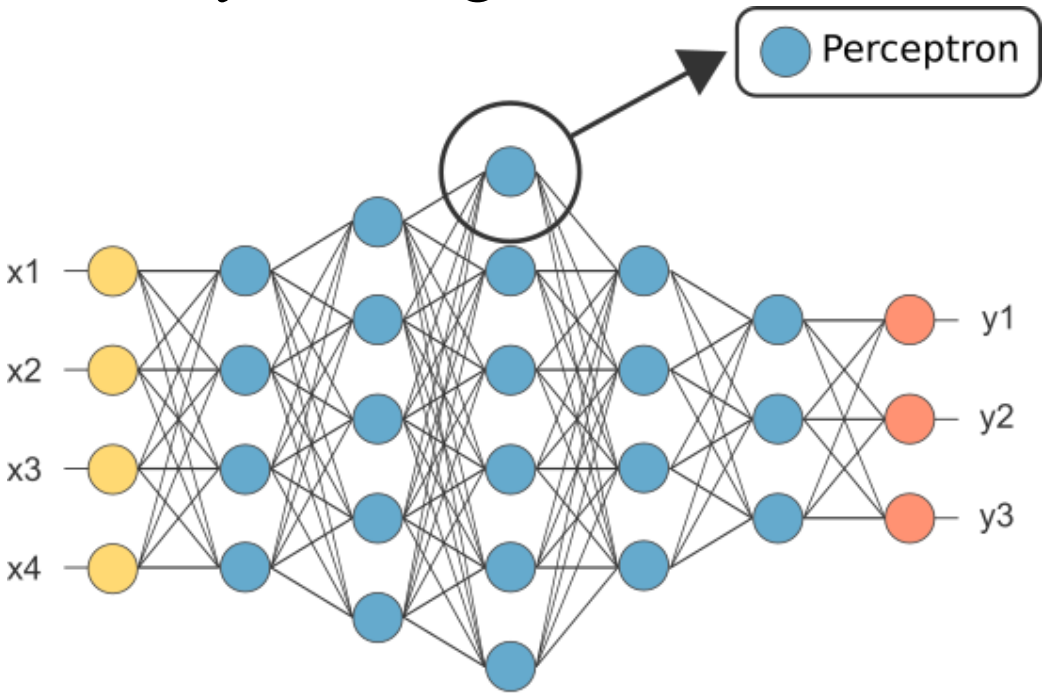
- Mạng nơ ron truyền thẳng (Feedforward Neural Network - FNN):
- Mạng nơ ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN):
- Mạng hồi quy LSTM (Long Short-Term Memory - LSTM):
- Mạng nơ ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN):
- Mạng chuyển đổi (Transformer):

Kỹ thuật cơ bản của Học sâu

- Mạng nơ ron truyền thẳng (Feedforward Neural Network - FNN):
  - Đặc điểm: Là loại mạng cơ bản nhất, nơi thông tin được truyền từ đầu vào qua các lớp ẩn đến đầu ra. So với mạng nơ ron ứng dụng trong học máy truyền thống, mạng FNN trong học sâu thường có số lớp ẩn nhiều hơn.
  - Ứng dụng: Sử dụng cho các bài toán Phân lớp hoặc hồi quy đơn giản.

Kỹ thuật cơ bản của Học sâu

- Mạng nơ ron truyền thẳng



Kỹ thuật cơ bản của Học sâu

- Mạng nơ ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN):
  - Đặc điểm: Có khả năng ghi nhớ thông tin từ các bước trước đó nhờ vào các vòng lặp (recurrent loops).
  - Ứng dụng: Xử lý chuỗi thời gian, dịch máy, nhận dạng giọng nói.

Kỹ thuật cơ bản của Học sâu

- Mạng LSTM (Long Short-Term Memory):
  - Đặc điểm: Là một loại RNN đặc biệt, khắc phục vấn đề suy hao gradient (vanishing gradient) và ghi nhớ thông tin lâu hơn.
  - Ứng dụng: Dịch máy, phân tích cảm xúc, dự báo chuỗi thời gian.

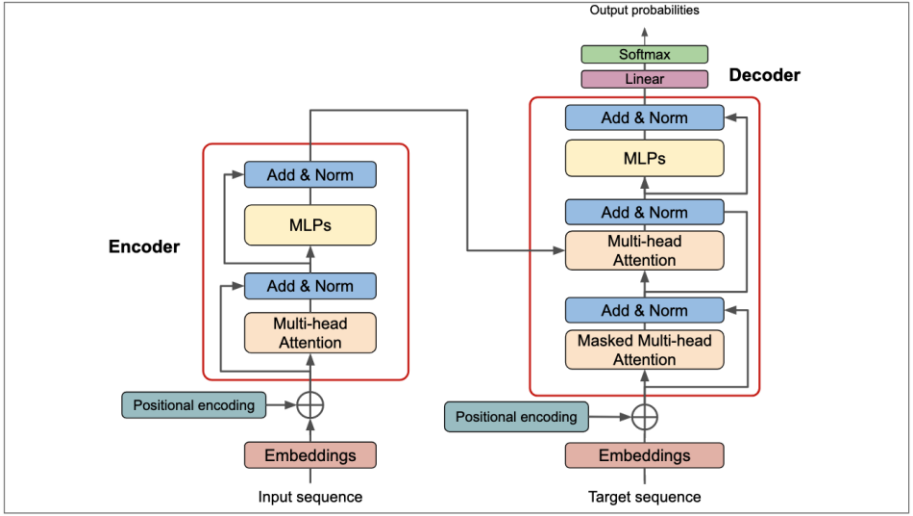
Kỹ thuật cơ bản của Học sâu

- **Mạng hồi quy tích chập (Convolutional Recurrent Neural Network - CRNN):**
  - Đặc điểm: Kết hợp giữa CNN và RNN để xử lý dữ liệu có cấu trúc không gian và thời gian.
  - Ứng dụng: Nhận diện ký tự quang học (OCR), phân loại video.

Kỹ thuật cơ bản của Học sâu

❑ Mạng chuyển đổi (Transformer):

- Đặc điểm: Sử dụng cơ chế attention để xử lý dữ liệu, cho phép mô hình tập trung vào các phần quan trọng của dữ liệu.
- Ứng dụng: Dịch máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), nhận diện đối tượng.



Kỹ thuật cơ bản của Học sâu

- Mỗi dạng mạng trong kỹ thuật học sâu được phát triển thành rất nhiều các biến thể khác nhau.
- Mỗi biến thể phù hợp với những bài toán ứng dụng nhất định.

1.4.5.2 Robitics

- Khái niệm về robotics
- Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh

Khái niệm về robotics

- Khái niệm: Robotics trong AI là một lĩnh vực tích hợp giữa cơ khí, điện tử, khoa học máy tính và AI nhằm tạo ra các hệ thống tự động có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp

Khái niệm về robotics

❑ Các thành phần chính của Robotics

- Cảm biến (Sensors): Thu thập thông tin từ môi trường xung quanh như hình ảnh, âm thanh, và các tín hiệu khác.
- Bộ truyền động (Actuators): Thực hiện các hành động vật lý như di chuyển, nâng, hạ, hoặc xoay.
- Hệ thống điều khiển (Control Systems): Xử lý thông tin từ cảm biến và đưa ra các quyết định để điều khiển bộ truyền động.

Khái niệm về robotics

❑ Các ứng dụng của Robotics:

- **Ô tô tự lái:** Sử dụng các thuật toán AI để di chuyển an toàn mà không cần người lái.
- **Robot công nghiệp:** Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất và lắp ráp trong nhà máy với độ chính xác cao.
- **Robot dịch vụ:** Giúp đỡ con người trong các công việc hàng ngày như lau dọn, nấu ăn, hoặc chăm sóc sức khỏe.
- **Robot khám phá:** Dùng để khám phá không gian, đáy biển, và các môi trường khắc nghiệt khác.

Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh



Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh

- Tự động hóa quy trình bằng robot – RPA (Robotic Process Automation) là công nghệ phần mềm hoạt động dựa trên nguyên lý mô phỏng lại hành vi của con người khi thực hiện tác vụ.
- Cách thức hoạt động của RPA là hoạt động trên tầng giao diện của trình duyệt, phần mềm… Lập trình viên sử dụng chương trình để xây dựng quy trình cụ thể để bot có thể mô phỏng tương tác của con người trên giao diện đồ họa người dùng (Graphic User Interface – GUI) giữa các hệ thống khác nhau.

Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh

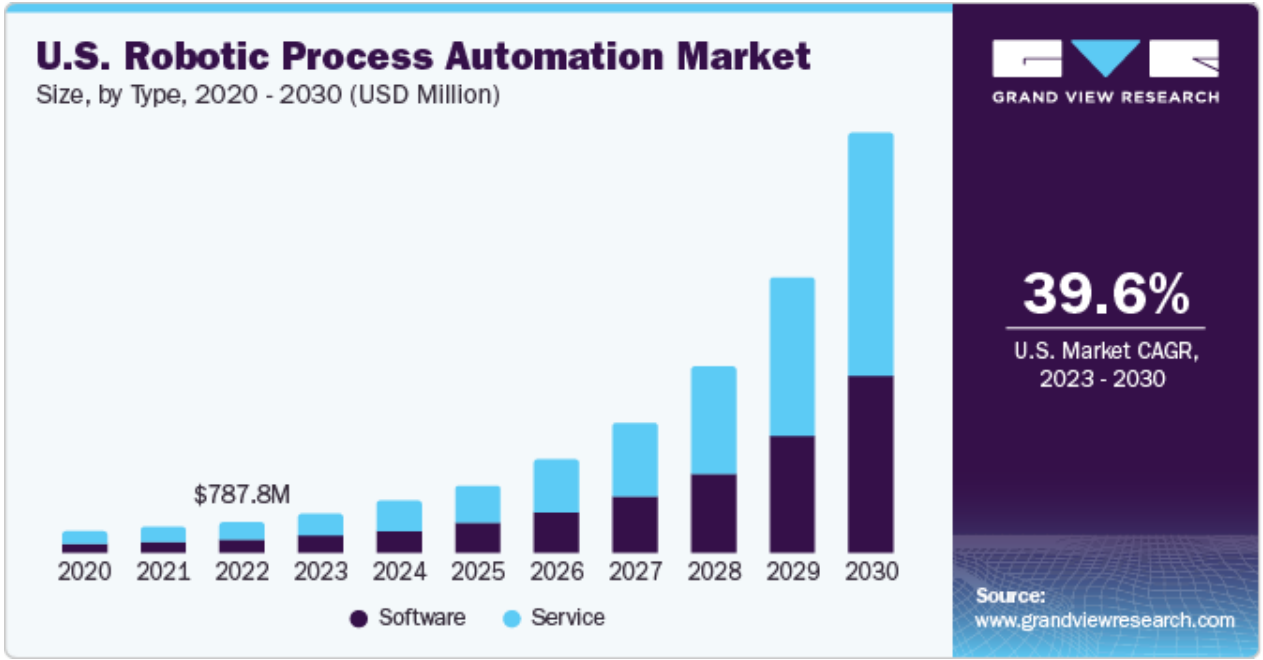
- Một hệ thống RPA cần thiết phải có đủ 3 tiêu chí thiết yếu sau:
  - Giao tiếp với các hệ thống khác để loại bỏ màn hình hoặc tích hợp API – Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
  - Có khả năng ra quyết định
  - Được tích hợp giao diện lập trình bot.

Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh

- Ứng dụng RPA: không phân biệt quy mô hay loại hình doanh nghiệp mà, RPA phù hợp triển khai cho các công việc có đặc tính sau:
  - Có tính quy luật;
  - Dễ xuất hiện sai sót;
  - Làm việc với nhiều dữ liệu (số, dữ liệu mã hóa);
  - Dựa trên quy tắc riêng của từng doanh nghiệp;
  - Có tính khắt khe về thời gian và theo thời vụ…

Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh

- Ứng dụng RPA:



Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh

- Lợi ích RPA:
  - Tăng hiệu suất:
    - RPA có thể làm việc 24/7 mà không cần nghỉ ngơi, giúp tăng cường năng suất tổng thể.
    - Các quy trình tự động hóa được thực hiện nhanh hơn so với làm thủ công.
  - Giảm chi phí:
    - Tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại giúp giảm nhu cầu tuyển dụng và chi phí lao động.
    - Giảm thiểu sai sót và cải thiện độ chính xác giúp giảm chi phí liên quan đến việc sửa lỗi.

Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh

- **Lợi ích RPA:**
  - ***Nâng cao độ chính xác và độ tin cậy:***
    - RPA hoạt động với độ chính xác cao, loại bỏ các lỗi do con người gây ra.
    - Cải thiện tính nhất quán trong các quy trình và giảm nguy cơ sai sót.
  - ***Tăng tốc độ thực hiện công việc:***
    - Các tác vụ được thực hiện tự động, giúp hoàn thành công việc nhanh chóng hơn.
    - Giúp giảm thời gian xử lý và phản hồi nhanh hơn đến khách hàng.
  - ***Giải phóng nguồn lực***:
    - Nhân viên có thể tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược và sáng tạo hơn thay vì các công việc lặp đi lặp lại.
    - Cải thiện sự hài lòng và động lực làm việc của nhân viên.

Robotics trong tự động hóa quy trình kinh doanh

- **Lợi ích RPA:**
  - ***Dễ dàng mở rộng***:
    - RPA có thể dễ dàng mở rộng theo nhu cầu kinh doanh, thêm mới các quy trình mà không cần nhiều thay đổi.
    - Phù hợp với doanh nghiệp mọi quy mô và ngành nghề.
  - ***Tuân thủ quy định tốt hơn:***
    - Các quy trình tự động có thể được lập trình để tuân thủ các quy định và quy trình nội bộ, giảm thiểu rủi ro pháp lý.
    - Lưu trữ lịch sử và tạo báo cáo chi tiết về các hoạt động giúp dễ dàng kiểm tra và tuân thủ.
  - ***Cải thiện trải nghiệm khách hàng:***
    - Nâng cao chất lượng dịch vụ và tốc độ phản hồi, từ đó cải thiện sự hài lòng của khách hàng.
    - Tăng cường khả năng phục vụ khách hàng qua nhiều kênh khác nhau.

Công cụ

- Các công cụ hỗ trợ học tập:

- Python:

  NumPy: http://www.numpy.org/

  SciPy: https://www.scipy.org/

- Machine Learning

  scikit-learn: http://scikit-learn.org/

  Keras: https://keras.io/

  PyTorch: https://pytorch.org/

- CMS/HEP

  root_numpy: http://scikit-hep.org/root_numpy/

  uproot: https://github.com/scikit-hep/uproot

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!!!